

義守大學工業管理學系

碩士論文

運用 Savitzky-Golay 濾波法改良灰色模型預
測精度

Improvement of grey forecasting model
precision by Savitzky-Golay filter method

研究生：黃桂芳 撰

指導教授：陳俊益 博士



中華民國一〇四年六月

義守大學工業管理學系碩士班

研究生黃桂芳所提之論文

運用 Savitzky-Golay 濾波法改良灰色模型預
測精度

業經本委員會審議通過

論文口試委員會

召 集 人：	<u>賈明益</u>	博士	<u>賈明益</u>	(簽名)
委 員：	<u>林煥章</u>	博士	<u>林煥章</u>	(簽名)
委 員：	<u>陳俊益</u>	博士	<u>陳俊益</u>	(簽名)
委 員：	_____	博士	_____	(簽名)
所 長：	<u>曹以明</u>	博士	<u>曹以明</u>	(簽名)

中 華 民 國 104 年 6 月

義守大學博碩士論文典藏

謝誌

首先誠摯的感謝指導教授陳俊益博士，老師悉心的教導使我得以一窺灰色預測領域的深奧，不時的討論並指點我正確的方向，使我在這些年中獲益匪淺。老師對學問的嚴謹更是我輩學習的典範。

兩年裡的日子，實驗室裡共同的生活點滴，學術上的討論、言不及義的閒扯、讓人又愛又怕的宵夜、趕作業的革命情感、因為睡太晚而遮遮掩掩閃進實驗室……，感謝眾位學長姐、同學、學弟妹的共同砥礪，你/妳們的陪伴讓兩年的研生活變得絢麗多彩。

感謝不厭其煩的指出我研究中的缺失，且總能在我迷惘時為我解惑，也感謝芷榕同學，琮育、勁頤、偉宏學弟，宇婷、佩芳學妹，你們的幫忙及搞笑我銘感在心。

最後，謹以此文獻給我摯愛的雙親。

黃桂芳 2015 謹誌於
義守大學工業管理學系

ISU Degree Thesis Collection

在這個瞬息萬變的科技時代中，為了因應預測未來問題，而許多預測模型陸續被提出，但傳統的預測模型常有需要收集長期、大量的歷史資料與預測模型的反應之能力不佳等問題。因此，灰色系統理論之提出即是針對此一需求，其中，GM(1,1)在理論中是最常廣泛應用的預測模型，其特性不需要大量的歷史資料即可快速建構模型，但是其預測模型在預測長期、數據起伏波動劇烈或是資料數值包含負數時，容易產生高估或是低估的情形。

因此，本研究針對此一現象進行分析且改良灰預測 GM(1,1)模型，採取結合 Savitzky-Golay 濾波法，Savitzky-Golay 濾波法是使用最小平方多項式的迴歸方式，利用鄰近點的加權平均取代原來的資料，使原始數據更平滑、減少資料的雜訊，能提高預測模型的精確度、降低預測誤差。

在本研究利用中華民國統計資訊網的數據作為預測資料，探討 SGGM(1,1)的預測過程變化，如預測過程中是否採用逆 SG(ISG)、預測的數據前處理順序、SG 平滑時的端點處理變化和當原始 GM(1,1)預測效果極佳時，採用 SGGM(1,1)預測效果是否更佳，討論以上幾種預測變化情形，研究結果發現改良後的 GM(1,1)確實有明顯降低預測誤差，但是有幾種情形會使預測效果明顯降低，如預測過程採取 ISG，或是將 SGGM(1,1)預測的數據前處理順序做改變時，都會使預測效果變差，而且發現當原始 GM(1,1)的預測誤差 $MAPE < 5\%$ 時，相較於 SGGM(1,1)繁複的數據前處理計算，本研究建議採用 GM(1,1)即可達到極佳的預測能力。

關鍵詞：灰色系統理論、GM(1,1)、Savitzky-Golay 濾波法、改善灰色預測

Abstract

In an era where technologies are rapidly changing, numerous prediction models have been sequentially developed to forecast future problems. However, conventional prediction models present a number of shortcomings, such as the long-term and extensive collection of historical data and poor forecast performance. To resolve these problems, Grey System Theory (GST) was introduced. GM (1,1) in the theory is the most widely applied prediction model. The model can be established without large historical data sets. However, it is prone to produce overestimations or underestimations when forecasting long-term data, or data that fluctuates violently or contains negative values.

Therefore, the researchers of the present study focused on such problems when reviewing the GM (1,1) model and proposed a revised grey prediction GM (1,1) model by incorporating the Savitzky-Golay (SG) filter. This filter employs a least square polynomial regression approach, where the weighted averages of neighboring points are used to substitute original data, thereby smoothing the data, reducing data noise, enhancing forecast accuracy, and alleviating forecast errors.

The researchers adopted the data published on the Taiwan National Statistics website as the forecast data to examine the changes in the forecasting process using the SGGM (1,1). Observations included (1) whether an inverse SG (ISG) model was employed; (2) pre-processing order of the forecast data; (3) the influence of end points processing during SG smoothing; and (4) forecast performance of the SGGM (1,1) when that of the original GM (1,1) was excellent. Findings confirmed that the revised GM (1,1) model significantly reduced forecast errors. However, a number of situations worsened forecast effectiveness, namely, (1) when ISG was employed during forecasting and (2) when accumulated generation was employed before SG smoothing. Moreover, the researchers found out that when the mean absolute percentage error (MAPE) was less than 5 in the original GM (1,1) model, it is unnecessary to apply SGGM(1,1) because of tedious calculation comparing to accuracy improved..

Keywords: Grey System Theory, GM (1,1), Savitzky-Golay filter, revised grey prediction

義守大學博碩士論文典藏目錄

第一章 緒論	
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的	1
第三節 研究範圍與限制	2
第四節 研究架構	2
第二章 文獻探討	
第一節 預測概論	5
第二節 灰色系統理論	6
第三節 SAVITZKY-GOLAY 濾波法.....	13
第三章 研究方法	
第一節 灰色預測 GM(1,1)模型	16
第二節 SAVITZKY-GOLAY 濾波法	21
第四章改良之 GM(1,1)－SGGM(1,1)	
第一節 SGGM(1,1)預測過程.....	24
第二節 SGGM(1,1)模型之數據端點處理方法.....	38
第三節 SGGM(1,1)模型之 SG 變化.....	45
第四節 SGGM(1,1)模型建議.....	48
第五章 結果與建議	
參考文獻	

義守大學博碩士論文典藏

表目錄

表 2.1 改良 GM(1,1)的相關文獻.....	10
表 2.2 SAVITZKY-GOLAY 濾波法的文獻整理	13
表 3.1MAPE 評估預測能力分類.....	19
表 4.1 主要接單地區數據－外銷訂單.....	26
表 4.2 消費者物價基本分類指數的數據.....	29
表 4.3 出口貿易總值的數據.....	32
表 4.4 進口貿易總值的數據.....	35
表 4.5 人口數的數據	49
表 4.6 失業率(%)的數據.....	50

ISU Degree Thesis Collection

義守大學博碩士論文典藏

圖目錄

圖 1.1 研究流程	4
圖 3.1 原始數據與一次 AGO 曲線圖	17
圖 3.2 原始灰色 GM(1,1)模型流程圖	20
圖 3.3 原始數據與五筆數據五點平滑曲線圖	23
圖 3.4 原始數據與五筆數據七點平滑的曲線圖	24
圖 4.1 改良 GM(1,1)過程比較流程圖	25
圖 4.2 主要接單地區—外銷的數據	26
圖 4.3 主要接單地區-外銷之五種預測 MAPE 比較圖	28
圖 4.4 消費者物價基本分類指數的數據	29
圖 4.5 消費者物價基本分類指數之五種預測 MAPE 比較圖	31
圖 4.6 出口貿易總值的數據	32
圖 4.7 出口貿易總值之五種預測 MAPE 比較圖	34
圖 4.8 進口貿易總值的數據	35
圖 4.9 進口貿易總值的數據之五種預測 MAPE 比較圖	37
圖 4.10 數據前處理過程	38
圖 4.11 主要接單地區-外銷之四種預測 MAPE 比較圖	40
圖 4.12 消費者物價基本分類指數之四種預測 MAPE 比較圖	41
圖 4.13 出口貿易總值之四種預測 MAPE 比較圖	43
圖 4.14 消費者物價基本分類指數之四種預測 MAPE 比較圖	44
圖 4.15 主要接單地區-外銷之七種 MAPE 比較	46
圖 4.16 消費者物價基本分類指數之七種 MAPE 比較	47
圖 4.17 出口貿易總值之七種 MAPE 比較	47
圖 4.18 進口貿易總值之七種 MAPE 比較	48
圖 4.19 人口數的數據	50
圖 4.20 失業率(%)的數據	51
圖 4.21 人口數之三種 MAPE 比較	51
圖 4.22 失業率之三種 MAPE 比較	52
圖 5.1 改良 GM(1,1)流程圖	54

第一節 研究動機

為了因應這個瞬息萬變的科技時代，許多預測模型陸續被提出，而且這些預測的方法皆各有特色，經過整理後可以發現，常使用的預測模型有時間序列分析、迴歸分析、類神經網路、灰色理論等，其預測模型之目的皆是希望能夠更廣泛地運用在各領域上，並且可以達到更精確的預測結果，所以對科學家們來說，唯有不斷地提升模型的預測精確度，才能獲得最大利潤或是防範天災，如股市預測、市場銷售預測、地震、颱風等。

在不同的預測方法中，大多需要收集長期、大量的歷史資料，而建構其預測模型，但是其預測模型的反應之能力不佳，不能針對短期及時之預測問題提供可靠度高地預測成效。因此，灰色系統理論之提出即是針對此一需求。

灰色系統理論是由鄧聚龍教授所提出，理論中包含了各種不同之應用的領域，其中灰色預測極為重要之一部分。其中，GM(1,1)在理論中最常廣泛使用的預測模型，其特性不需要大量的歷史資料即可快速建構模型，但是其預測模型在預測長期、數據起伏波動劇烈時，容易產生高估或是低估的情形。因此，本研究即針對此一現象進行分析並提供改善之方法。

第二節 研究目的

無論是哪種預測方法或是預測模型，幾乎已經過許多修正動作，仍然無法完美地預測各種不同趨勢型態的資料。灰色預測模型比其他預測模型較晚提出，所以灰色預測模型的特性和各種資料型態的適性仍未清楚明確定義，僅了解其對於短期或是資料數據較少的預測誤差較小。

近期許多學者針對灰色預測 GM(1,1)模型的改良做了不少的研究，部分文獻有提到發現灰色預測 GM(1,1)模型運算時，因為數據變動太過劇烈或是出現含負數值而造成誤

差增加、預測精確度大幅下降，所以近期的研究是主要為改良原有的 GM(1,1) 預測模型，提高預測精確度、預測誤差。

雖然許多研究針對灰色預測 GM(1,1) 模型建構進行改良，在某程度上提高模型精確度，但還是依然有因為數據太劇烈，而導致預測誤差提高的問題。因此，本研究針對此問題使用可讓數值平滑化、去雜訊的 Savitzky-Golay 濾波法與灰色預測 GM(1,1) 模型結合，並加以改善預測模型的精確度、降低預測誤差。

第三節 研究範圍與限制

本研究為建立一個結合 Savitzky-Golay 濾波法的新灰色預測 GM(1,1) 模型為研究目標。說明的三項目標：

- 一、以灰色預測 GM(1,1) 模型結合 Savitzky-Golay 濾波法為研究主體，探討改良後的灰色預測 GM(1,1) 模型與原灰色預測 GM(1,1) 模型之間的預測誤差差異。
- 二、本研究利用中華民國統計資訊網上的相關資料數據，分別使用改良後的灰色預測 GM(1,1) 模型與原灰色預測 GM(1,1) 模型建模、預測，其比較兩模型的預測精確度差異。
- 三、灰色預測 GM(1,1) 模型結合 Savitzky-Golay 濾波法後，所能改善之原灰色預測 GM(1,1) 模型的預測限制。

第四節 研究架構

本篇主要分為「緒論」、「文獻探討」、「研究方法與架構」、「研究進度」等四節，概述如下：

第一章為緒論，本文緒論提出研究目的、研究方法、研究架構、研究限制及研究範圍等。

第二章為文獻探討，主要對於預測概論、灰色系統理論、Savitzky-Golay 濾波法做文獻上的探討與研究參考。

第三章以灰色系統理論、Savitzky-Golay 濾波法作為本研究的方法，利用此兩種方法做結合改善原灰色預測 GM(1,1)模型。

第四章為利用中華民國統計資訊網所公開的數據資料初步建模比較原灰色預測 GM(1,1)模型與改良後的原灰色預測 GM(1,1)模型預測精確度，以達到本篇論文之目的，本研究流程圖如圖 1.1 所示。

第五章為本研究的結論與建議，本章節針對研究討論的改良 GM(1,1)預測提出一些建議。

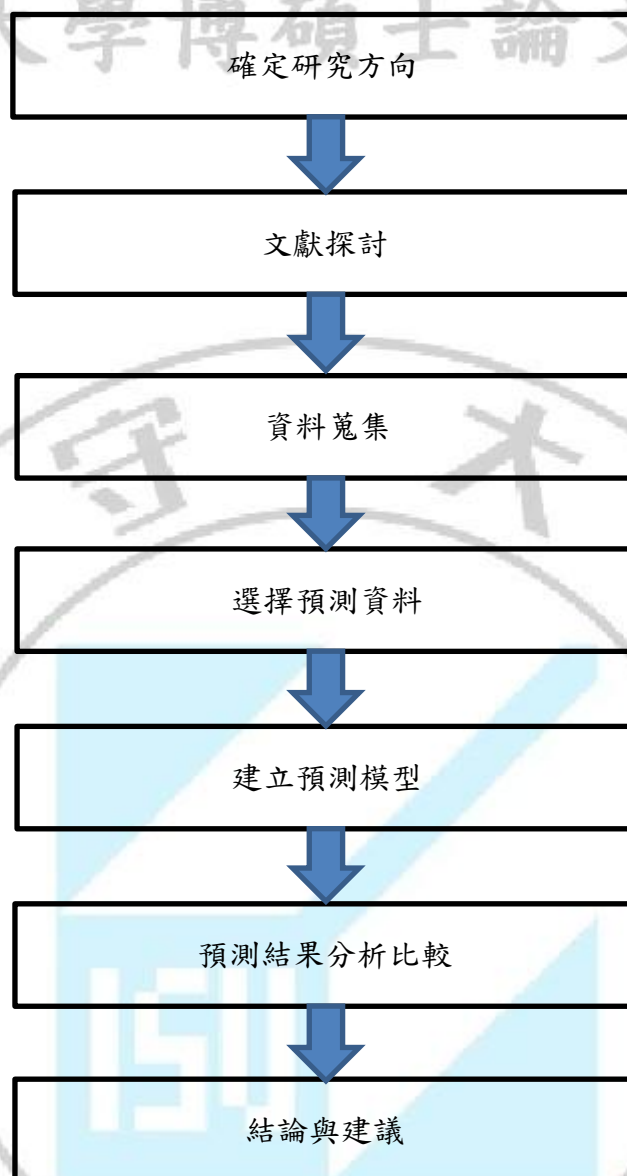


圖 1.1 研究流程

資料來源：本研究

義守大學博碩士論文典藏 第二章 文獻探討

本章節主要是將本研究所參考之各類文獻進行統整概述，首先第一節為預測概論，第二節灰色系統理論，第三節 Savitzky-Golay 濾波法，由於是本研究改良原灰色預測 GM(1,1)模型主要的目標，所以會針對灰色系統理論與的定義與 Savitzky-Golay 濾波法概念說明。

第一節 預測概論

預測一直是計量經濟學家關注的焦點，它除了可以用來推測經濟或是金融變數未來走勢之外，同時也是檢驗理論與判斷模型好壞的標準之一，而研究者可以藉由比較不同計量模型的預測效果，從中挑選出合適的模型設定。穠清全等人(2005) 人們重視預測，需要知道預測正確的機率有多高，而預測的準確與否的關鍵是有無將邏輯弄清楚。準確的預測靠的是科學，它能反映邏輯和證據的力量，也證明破除思想與決策的迷思。(林添貴, 2010)

預測是管理工具中的一項工具，儘管預測有一定的困難度，還是能有效幫助決策者進行判定。

此外，一個預測模型至少要滿足以下敘述要求：(溫坤禮等人, 2002)

- 一、含有顯性或是隱性時間之關係
- 二、具有外延性
- 三、結果具有可實證性
- 四、計算數據或模型具有檢驗性
- 五、具有全訊息性

上述條件中，其中一、二、三及五稱為預測模型的基本條件。一般作為預測的模型有兩種：一種為行為模型，是用系統行為數據建模；另一種為因子模型，不具有全訊息性，是使用影響系統主行為的因子數列建立模型。

目前預測方法有數百種，通常採用的方法有迴歸分析、德爾菲法、統計趨勢預測法、馬爾可夫預測法、模型法及灰色預測等，大致上可以分為四大類，本節對上述所整理說明。(許美蓮, 2011)

一、判斷法(judgment methods)：運用經驗、直覺、個人的價值體系、猜測與專家意見。如德爾菲法。

二、市場研究法(market research methods)：用有效的方法建立預測，常用於新產品。例如市場測試與市場調查。

三、時間序列法(time-series methods)：一種數學方法，利用過去相關資料來預測未來的需求。如移動平均法、加權移動平均、指數平滑法與迴歸分析等。

四、因果法(causal methods)：根據預測的資料以外之其他資料來預測。

近年來人工智慧技術(Artificial Intelligence Technologies)的預測方法，足以解決複雜的實務問題，其中的模糊理論(Fuzzy Theory)與類神經網路(Neural Network)更是被各行各业使用，但都是需要繁雜的計算過程以及大量的資料量，所花費的時間成本相對較大，而且必須具備相當程度的理論基礎才能迅速使用。(邢治宇, 2008)

在各種預測方法中，大多需要收集長期及大量的歷史資料，且建立預測模型，可是其預測模型的及時反應能力不佳，而灰色系統理論的灰色預測可以解決針對短期且及時反應的預測問題無法提供可靠的預測成效。(陳彥全等人, 2007)

第二節 灰色系統理論

在 1945 年控制論學者 Wiener 的 Closed Box 和 1953 年 Ashby 的 Black Box 都是用來定義內部結構、特性及參數全部未知的系統，之後有人提出灰箱(grey box)的理論，但

學術上的特點不多，主要因為在大系統中，除了時間數據以外，其他訊息幾乎無從得知，因此鄧聚龍教授在 1979 年宣讀了一文「參數不完全大系統最小信息鎮定」，之後在 1982 年出版的國際雜誌「Systems & Control Letters」發表了「Control Problem of Grey Systems」向國際正式宣告了灰色系統理論的誕生。(溫坤禮等人, 2009)

溫坤禮等人(2002)以顏色角度來解釋灰色系統理論，黑色代表訊息不明確，白色為訊息明確，而灰色是介於黑色與白色之間表示訊息不完全明確；以因果關係解釋其理論，共有四種關係：白因白果如銀行利息，存款、利息明確；白因灰果如口蹄疫發病原因明確，但受害率不明確；灰因白果如高速公路塞車，但塞車原因不明確；灰因灰果如癌症之產生擴散率，發病原因及擴散率不明確。趙慕芬(2003)提到環境對系統的干擾，會使系統的特徵值-離散函數數據呈現雜亂，且不易解讀出關鍵訊息，但是系統具有整體性，其雜亂的數據必然含某種規律，因此可透過灰色生成整理數據，弱化其隨機性並強化其規律性，在建立模型。

灰色理論主要針對系統模型之不明確性及資訊不完整之下進行系統的關聯分析(relational Analysis)及模型建構(model construction)，透過預測(prediction)與決策(decision)等方式，結合數學方法來探究整體系統，並能對事物的不確定(not certainty)、多變量輸入(multi-input)、離散的數據(discrete data)以及數據的布完整性(not enough)做有效的處理。(溫坤禮等, 2009)

其理論可以分為六大項：

壹、 灰色生成(Grey generating)：

即為補充訊息之數據處理，是一種數找數的規律方法，利用灰色生成的方式降低數據中的隨機性，並提升其規律性。常用的生成方法有：

一、灰色關聯生成(Grey relational generating operation；GRGO)：在不失真 下所做的數據處理。

二、累加生成(Accumulated generating operation；AGO)：將資料數據依次累加。

三、逆累加生成(Inverse accumulated generating operation ; IAGO)：指的是累加生成的逆運算。

貳、灰色關聯分析(Grey relational analysis)：

在灰色理論中用來分析離散序列間相關程度的測度方法。在傳統上的統計迴歸是處理變數與變數之間關係的一種常用數學方法，但有以下幾點限制：

- 一、變數與變數之間須有互相影響的關係
- 二、需要大量的數據資料
- 三、數據資料的分布要為典型的，如常態分佈等
- 四、使數據變化的因素不能太多

因此傳統的統計迴歸不容易求出答案，而因灰關聯具有少數據及多因素分析的特性，剛好可以彌補統計迴歸的缺點。

參、灰色建模(Grey model construction)：

利用生成過的數據建立一組灰差分方程與灰擬微分方程之模式。一般可以分成以下幾種：

- 一、GM(1,1)：表示一階微分，而輸入變數則需要一個，一般做預測用。
- 二、GM(1,N)：表示一階微分，而輸入變數則為 N 個，一般做多變量關聯分析用。
- 三、GM(0,N)：這是 GM(1,N)的特例，表示零階微分，而輸入變數則為 N 個，一般做多變量關聯分析用。

肆、灰色預測(Grey decision making)：

最常使用 GM(1,1)模型為基礎對現有數據所進行的預測方法，實際上是找出某一數列中間各元素的未來動態狀況，其優點為所需的數據不用太多及使用的數學基礎相

伍、灰色決策(Grey decision making)：

因為對某一事件的考慮之對策不同，而產生不同的效果，為了解決此問題，將使對策與模型結合做決策。

陸、灰色控制(Grey control)：

灰色控制是指通過系統行為數據，尋求行為發展的規律，以預測未來的行為，當預測值得到後，將此一預測值迴授至系統，進行系統控制的一種法則。

在各界的學者大力推廣與努力下，已經在各領域中有相當不錯的成果，如數列預測、災變預測、季節災變預測、拓樸預測、系統綜合預測等。例如翁士民人(2005)利用灰色預測 GM(1,1)模型來進行土壤粒徑分布的評估，結果顯示發現均勻系數大於 300 時，相當適合灰預測 GM(1,1)模型之評估；吳玫瑩等人(2010)透過資料分析發展印表機逆向回收需求預測模型，但是歷史資料不足的限制下，選擇以研究少數據不確定下的灰色預測；許天維等人(2012)以 GM(1,1)預測方式結合灰關聯分析，改良一般傳統挑選選手的方式，提供教師單科及多項科目選材的創新方法。

邢治宇(2008)發現許多學者利用 GM(1,1)模型具有少樣本、建模簡單的優點，結合其他預測模型優點推導出各種適性更好、預測精確度更佳的灰修正預測模型。崔傑等人(2008)針對 GM(1,1)預測模型進行研究改善，在某種程度下提高模型的精確度。羅傑瀛等人(2002)認為其模型簡單而且只需要少量筆數的歷史訊息即可建模，但是其預測的精準度在不同的情況下會有不同的效果，如預測波動劇烈的數據時，容易在趨勢曲線轉折處產生高估或是低估的現象，無法達到更精準的預測效果。

以下為改良 GM(1,1)的整理文獻：

表 2.1 改良 GM(1,1)的相關文獻

作者/年份	題目	摘要
羅傑瀛等人 (2002)	應用灰色理論於時間序列轉折點之分析與預測	灰色預測模型在趨勢曲線之轉折處往往無法達到更精確的預測效果，利用對造成趨勢轉折因素進行分析，轉換成量化因素影響權重值，使用此值將數據間的波動予以減緩，結果顯示改良後確實能提高 GM(1,1)的精確度。
鄒紅波等人 (2006)	無偏 GM(1,1)模型的動態特性分析	無偏 GM(1,1)模型是在傳統 GM(1,1)模型基礎上的一種改進，消除了傳統 GM(1,1)模型本身的偏差。
Tsaur, R.C. (2006)	Forecasting Analysis by Fuzzy Grey Model GM(1,1)	GM(1,1)容易因為缺乏足夠的數據，決策者從預測值上所獲得的資訊量不足，而使決策品質不佳。此研究將 GM(1,1)結合模糊理論，通過模糊參數來預測，決策者可以獲得預測的詳細訊息
曹凱等人 (2007)	GM(1,1)、GM(1,N)聯合模型在建築物沉降預測中的應用	由於 GM(1,N)模型預測精準度高及 GM(1,1)所需統計數據數量少的優點，並將兩者結合形成一個聯合模型，以提高灰色模型

		的預測精準度。
崔傑等人 (2008)	改進的新 GM(1,1)模型及其建模精度研究	分析原 GM(1,1)建模參數固有的缺陷，在定理中證明新的優化建模初始值，以此建構了新優化 GM(1,1)模型與原模型比較，新GM(1,1)有較高度的建模精度。
洪國禎等人 (2008)	改良式 GM(1,1)灰預測模型於台電電量需求預測之研究	在 GM(1,1)預測模型運算中，多次 IAGO 不當運算造成誤差增加，針對以上問題改善，結合指數平滑法修正模型，以台電電量需求微粒進行驗證，與原灰預測 GM(1,1)模型進行比較，結果顯示，改良式預測模型確實能大幅降低絕對誤差、增加精準度。
Li, W. et al. (2008)	An Improved Genetic Algorithm - GM(1,1) for Power Load Forecasting Problem	傳統的 GM(1,1)預測模型並不準確，提出了改良遺傳方法的 GM(1,1)，來建構灰色模型 GM(1,1)的最佳 α 值，以提高預測模型的精準度。
Jia, Z.Y. et al. (2008)	An Improved GM(1,1) - Genetic Algorithm to Short-term Forecasting in Power System	GM(1,1)模型被廣泛應用許多領域，此文結合了遺傳算法建構最佳灰色 GM(1,1)模型，提高預測精準度，還提出一個線性算

		術交叉，可以大大提高遺傳算法 GM(1,1)的準確度。
陳鵬宇 (2009)	灰色 GM(1,1)模型的改進	在灰色 GM(1,1)初始值加入擾動因子，且結合遺傳算法求算，並實例證明了模型的改進可以提高預測精準度。
Honglinag, H. et al. (2013)	Predicting Transportation Engineering Financial Investment By An Improved GM(1,1) Model	GM(1,1)模型對通用汽車的現有研究，提出統一提高初始值和 GM(1,1)模型優化背景值，比較原始 GM(1,1)模型，發現新的 GM(1,1)預測較為精準。
黃守仁(2013)	灰色預測模型奇異現象產生原因之探究與解決方法	本研究應用羅必達法則推導的結果，當以灰控制係數 b 為其預測值，亦即 $a=0$ ，奇異現象發生，將灰發展係數 a 為零或不為零的充分且必要條件，加註於 GM(1,1)原始預測模型中是有其必要性。
王賢崙等人 (2014)	應用灰色系統模型於半導體封裝測試之研究-以 P 公司為例	利用灰色參數校正模型，以台灣半導體封裝測試 P 公司為例，探討並預測其產業未來之趨勢，結果顯示，灰色模型適用於中期預測應用，在模型應用上，

義守大學博碩士論文典藏	非線性灰柏努力預測準確度比 GM(1,1)佳。
-------------	-------------------------

資料來源：本研究

第三節 Savitzky-Golay 濾波法

Savitzky-Golay 濾波法最初是由 Savitzky 和 Golay 在 1964 年提供了一種利用最小平方方法的多項式計算方法來計算濾波係數，此方法簡單易懂且計算簡易，可操作性相對於其他方法高，之後被廣泛地使用於各種資料型態的平滑化、除雜訊，其方法是一種在某一段時間內，透過加權移動平滑且利用最小平方方法進行最佳的擬合方法。降低雜訊的方法有很多，但大多對使用上有一定的局限性，但其方法執行過程中，只需要簡易的程式運用，並且降低了資料處理的能力要求，因此這個方法相對更容易學習，而且相對於其他類似平滑方法，更能夠保留相對極大值、極小值和資料寬度等分布特性，盡量維持原始資料的不失真。

其方法有以下幾點優點：(楊鑄等人, 2011)

- 一、利用最小平方方法多項式擬合方法，比一般的最小平方方法的操作性強。
- 二、其方法沒有限制平滑資料的長度，且平滑後可以明顯降低雜訊、其研究資料訊息不失真。
- 三、所需要操作能力要求不高，容易上手學習研究。

Savitzky-Golay 濾波法是一種特殊的低通濾波法，也可以稱之為 Savitzky-Golay 平滑法，主要之用途是用來平滑其研究的雜訊資料，觀察其資料平滑後呈現的資料型態，並在其資料中讀取到關鍵的訊息，因為「雜訊」容易使資料訊號失真，而經常讓研究學者誤判、誤解。其方法已經在化學、物理、生物醫學工程和其他實驗科學廣泛使用，也有許多其方法的研究論文，主要應用於實驗收集的數據使用平滑化。(Çağatay Candan et al., 2014)

表 2.2 Savitzky-Golay 濾波法的文獻整理

作者/年份	題目	摘要
Luo, J. et al. (2005)	Savitzky-Golay smoothing and differentiation filter for even number data	將 Savitzky-Golay 平滑和分化濾波器最佳擬合的一組數據點，以在最小二乘意義上的多項式。 在 Savitzky-Golay 濾波擴展為偶數的數據時，以仿真進行驗證這種方法的可行性。還有一些相應的屬性進行了討論。
黃家兵(2009)	蒙特卡羅劑量分佈去噪中三維高斯和 Savitzky - Golay 濾波器的改進與混合	結合蒙特卡羅劑量分佈特徵，改進三維高斯和 Savitzky-Golay 濾波器，建立三維混合濾波方法。 結果顯示，改進後的高斯和 Savitzky-Golay 濾波器的整體去噪效果得以增強，混合濾波器進一步降低濾波結果的局部誤差。

Ronald W. S. (2011)	What is a Savitzky-Golay Filter?	發現 Savitzky-Golay 濾波法後的資料型態不失真，因此從頻域的觀點上，探討 Savitzky-Golay 濾波法量化資料的一些頻域屬性。
楊鑄等人(2011)	Savitzky-Golay 平滑濾波器的最小二乘擬合原理綜述	對 Savitzky-Golay 濾波器的二維演算法進行了簡單介紹，對其一維和二維的 MATLAB 代碼進行了分析處理，並將與其他低通濾波器進行了簡單比較，簡要說明了其優勢以及一些應用方向。
Çağatay Candan et al. (2014)	A unified framework for derivation and implementation of Savitzky-Golay filter	將 Savitzky-Golay (SG) 濾波器的設計問題提出作為一個最低標準的解決方案，且統一的 SG 濾波器的設計框架，其中包括幾個重要的應用，例如平滑化、分化，整合和分數延遲顯影。 該結構示出，以減少在所述平滑應用的乘法器的數目。

資料來源：本研究

本研究之研究方法主要可分為四節，第一節為灰色預測 GM(1,1)模型的建模流程介紹，第二節為說明如何使用 Savitzky-Golay 濾波法平滑原始數據，第三節為改良後的灰色預測 GM(1,1)模型建模流程，並在第四章說明改良後的預測模型。

第一節 灰色預測 GM(1,1)模型

灰色預測以 GM(1,1)基本模型對現有數據所進行的預測方法，僅需要四筆或四筆以上的數據即可建模，實際上則是找出某一數列中間各個元素之未來動態狀況，主要的優點為所需的數據不用太多及數學基礎相當簡單，依據不同目標函數的圖形曲線，使用灰生成、灰建模等方法擬合出相似曲線，藉此達到預測的目的。

本節將對 GM(1,1)的建模作一簡單的推導與介紹：

壹、 先將所獲得的資料定義為原始序列：

$$\hat{X}^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(n)) = x^{(0)}(k), k = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3-1)$$

貳、 利用累加生成(Accumulated Generating Operation; AGO)將建立原始序列累加起來，定義 $x^{(1)}$ 為 $x^{(0)}$ 的一次 AGO 序列數學模式為：

$$AGO\{X^{(0)}(k)\} = X^{(1)}(k) = \left(\sum_{k=1}^1 x^{(0)}(k), \sum_{k=1}^2 x^{(0)}(k), \dots, \sum_{k=1}^n x^{(0)}(k) \right) \quad (3-2)$$

GM(1,1)做累加生成的目的為降低數據的隨機性，並且使其符合單調遞增的指數函數圖形。假設有一組數據，先形成原始序列 $X^{(0)} = (9, 3, 8, 5, 10)$ ，其一階累加生成 $X^{(1)} = (9, 12, 20, 25, 35)$ ，如圖所示：

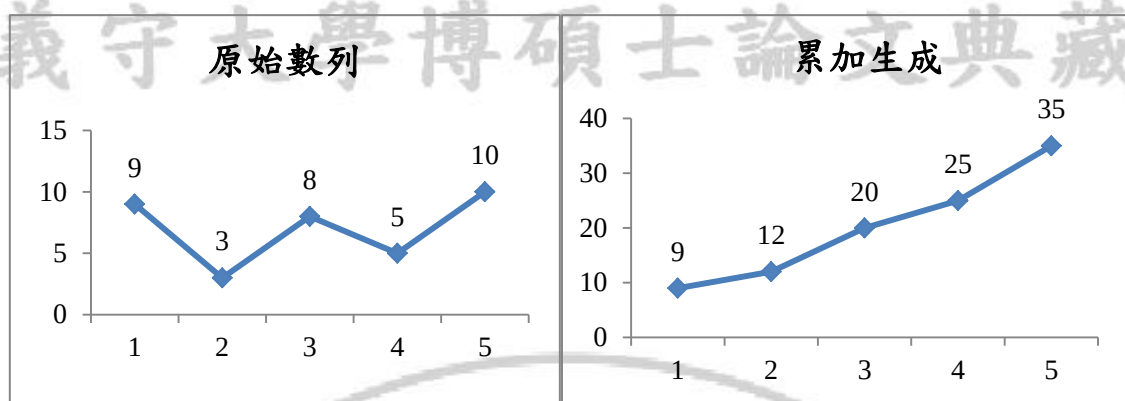


圖 3.1 原始數據與一次 AGO 曲線圖

資料來源：本研究

參、建立 GM 微分方程式與差分方程式：

一、灰微分方程式：

$$\frac{dX^{(1)}}{dt} + aX^{(1)} = b, a \neq 0 \quad (3-3)$$

二、灰差分方程式：將微分方程式離散化，

$$\frac{dX^{(1)}}{dt} \cong \frac{X^{(1)}(k + \Delta t) - X^{(1)}(k)}{\Delta t} = \frac{X^{(1)}(k) - X^{(1)}(k - \Delta t)}{\Delta t} \quad (3-4)$$

，取 $\Delta t = 1$ ，則

$$\frac{dX^{(1)}}{dt} \cong X^{(1)}(k) - X^{(1)}(k - 1) = X^{(0)}(k) \quad (3-5)$$

並令 $X^{(1)} \approx Z^{(1)}$ ；其中 $Z^{(1)}$ 為背景值，並定義為：

$$x_1^{(1)}(t) \cong Z^{(1)}(k) = \alpha X^{(1)}(k) + (1 - \alpha)X^{(1)}(k - 1), k = 2 \sim n \quad (3-6)$$

整理後，可以得到灰差分方程式為：

$$X^{(0)}(k) + aZ^{(1)}(k) = b, k = 2 \sim n \quad (3-7)$$

利用最小平方法以及微分和差分方程式求得參數 a 、 b ，其中 a 稱為灰發展係數， b 稱為灰控制係數，將數據分別代入差分方程式中(3-8)得

$$\begin{aligned} X^{(0)}(2) + aZ^{(1)}(2) &= b \\ X^{(0)}(3) + aZ^{(1)}(3) &= b \\ &\vdots \\ X^{(0)}(n) + aZ^{(1)}(n) &= b \end{aligned} \quad (3-8)$$

以矩陣表示為 $Y = \begin{bmatrix} X^{(0)}(2) \\ X^{(0)}(3) \\ \vdots \\ X^{(0)}(n) \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} -Z^{(1)}(2) & 1 \\ -Z^{(1)}(3) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -Z^{(1)}(n) & 1 \end{bmatrix}$ ， $\theta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ，整理後可得 $Y = B\theta$

再使用最小平方法求出 $\theta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ：

$$\theta = (B^T B)^{-1} B^T Y = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

以灰微分方程式離散化後可求得預測方程式為：

$$\hat{X}^{(1)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{b}{a} \right) e^{-ak} + \frac{b}{a} \quad (3-10)$$

肆、 將上述方程式所得到的數值做反累加生成(Inverse Accumulated

Generating Operation，IAGO)後，得到預測值：

$$\hat{X}^{(0)}(k+1) = \bar{x}^{(1)}(k+1) - \bar{x}^{(0)}(k) \quad (3-11)$$

伍、 預測能力精確度檢驗

評估預測模型所得到的預測值與實際值之間的差異，視為預測誤差，GM(1,1)

模型的誤差定義為：

$$e(k) = \left| \frac{x^{(0)}(k) - \hat{x}^{(0)}(k)}{x^{(0)}(k)} \right| \times 100\% \quad (3-12)$$

其中， $x^{(0)}(k)$ 為真實值； $\hat{x}^{(0)}(k)$ 為預測值

此值可以決定預測模型成功與否的一種方法，本研究採用平均絕對誤差百分比 (Mean Absolute Percent Error；MAPE)，檢測預測值的可信度，定義與分類如下：

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum \frac{|\text{實際值} - \text{預測值}|}{\text{實際值}} \times 100, n = \text{預測筆數} \quad (3-13)$$

表 3.1 MAPE 評估預測能力分類

MAPE < 10	預測能力極佳
MAPE = 10~20	預測能力優良
MAPE = 20~50	預測能力合理
MAPE > 50	預測不正確

資料來源：Line, C.S., et al. (2007)

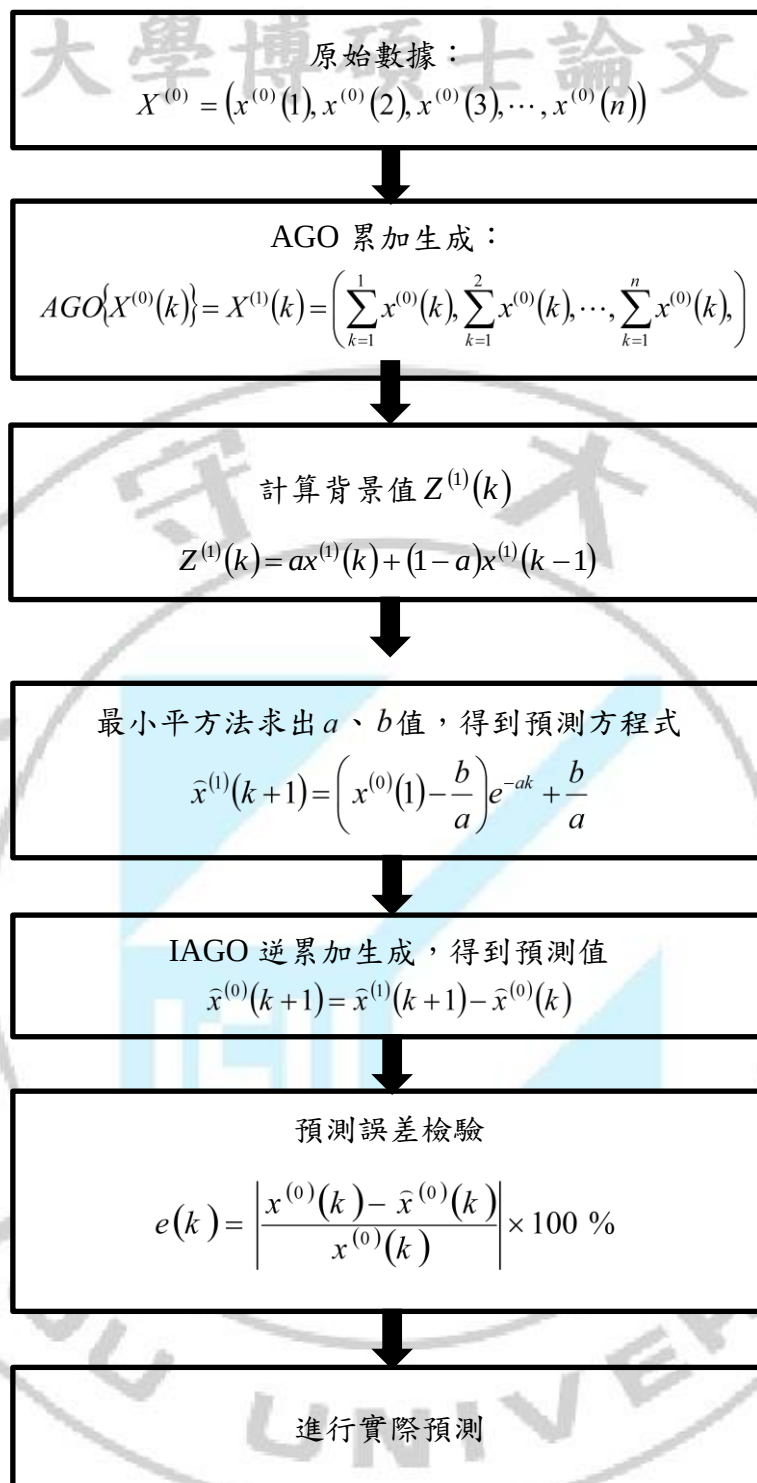


圖 3.2 原始灰色 GM(1,1)模型流程圖

資料來源：本研究

第二節 Savitzky-Golay 濾波法

Savitzky-Golay 濾波法(Savitzky-Golay digital filter ; SG)是由美國化學分析學家 A. Savitzky 與瑞士數學、物理學家 M. JE Golay，在 1964 年提出，此方法係使用最小平方多項式的迴歸方式，利用鄰近點的加權平均取代原來的資料，使數據更平滑，以減少資料的雜訊。(曾慧怡, 2011)

假設找一個 m 次多項式來平滑，多項式如下：

$$f_i = a_{m_0} + a_{m_1}i + a_{m_2}i^2 + \cdots + a_{m_m}i^m = \sum_{j=0}^m a_{m_j}i^j \quad (3-14)$$

其中 a_{m_j} 為多項式係數

使用包含數據本身及其前後各 L 個點做平滑，平滑後的數據

$$N_k = \sum_{k=-L}^L c_k n_{i+k} = c_{-L}n_{i-L} + c_{-L+1}n_{i-L+1} + \cdots + c_L n_{i+L} \quad (3-15)$$

其中 N_k 為平滑後的數據， n_{i+k} 為未平滑的數據， C_k 為平均權重係數

最小平方誤差和

$$E = \sum_{k=-L}^L (f_i - n_{i+k})^2 = \sum_{k=-L}^L \left[\left(\sum_{j=0}^m a_{m_j} i^j \right) - n_{i+k} \right]^2 \quad (3-16)$$

為使誤差最小化，令 $\frac{\partial E}{\partial a_{m_j}} = 0, j = 0, 1, 2, \cdots, m$

$$\frac{\partial}{\partial a_{m_j}} \left\{ \sum_{k=-L}^L \left[\left(\sum_{j=0}^m a_{m_j} i^j \right) - n_{i+k} \right]^2 \right\} = 2 \sum_{k=-L}^L \left[\left(\sum_{j=0}^m a_{m_j} i^j \right) - n_{i+k} \right] \cdot i^j = 0 \quad (3-17)$$

假設

$$i^r = \frac{\partial}{\partial a_{m_j}} \left\{ \sum_{k=-L}^L \left[\left(\sum_{j=0}^m a_{m_j} i^j \right) - n_{i+k} \right]^2 \right\} \quad (3-18)$$

，其中 $r=0,1,2,\dots,m$ ，則

$$\sum_{k=-L}^L \left(\sum_{j=0}^m a_{m_j} i^{j+r} - n_{i+k} \cdot i^r \right) = 0 \Rightarrow \sum_{k=-L}^L \left(\sum_{j=0}^m a_{m_j} \right) \cdot i^{j+r} = \sum_{k=-L}^L n_{i+k} \cdot i^r$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{j=0}^m a_{m_j} \right) \sum_{k=-L}^L i^{j+r} = \sum_{k=-L}^L n_{i+k} \cdot i^r$$
(3-19)

定義矩陣為

$$A(j,r) = i^j = \begin{bmatrix} (-L)^0 & (-L)^1 & (-L)^2 & \dots & (-L)^m \\ (-L+1)^0 & (-L+1)^1 & (-L+1)^2 & \dots & (-L+1)^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0^0 & 0^1 & 0^2 & \dots & 0^m \\ 1^0 & 1^1 & 1^2 & \dots & 1^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ L^0 & L^1 & L^2 & \dots & L^m \end{bmatrix}$$
(3-20)

假設 $a = \sum_j a_{m_j}$ ， $\sum_{k=-L}^L i^{j+r} = A^T A$ ，則

$$(A^T A)a = A^T n \Rightarrow a = (A^T A)^{-1} A^T n$$
(3-21)

令 $n = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}_{(2L+1) \times 1}$ ，即可求出平均權重係數

$$c_k = \left[(A^T A)^{-1} A^T \right]_{k \times (2L+1)}$$
(3-22)

在此方法中，平滑點數的多寡與多項式的項數是影響平滑效果的重要因素，而採用此種濾波法的主要優點是，能保留原資料的特徵分布及最大值、最小值及和寬度等。在 Savitzky 與 Golay 的研究中，一個時間序列的資料，本研究選擇使用二階多項式和 5 個數據點做平滑，即在時間 t_j 的資料使用過去二點 $(j-2, j-1)$ 及未來二點 $(j+2, j+1)$ 的資料作加權平均，所得的平滑多項式為：

$$N_{t_j} = \frac{1}{35} \left[-3N_{t_{j-2}} + 12N_{t_{j-1}} + 17N_{t_j} + 12N_{t_{j+1}} - 3N_{t_{j+2}} \right]$$
(3-23)

假設有一組數據做平滑，先形成原始序列 $X^{(0)} = (9, 3, 8, 5, 10)$ ，其 $SG(5) = (7.0286, 6.0857, 5.0000, 7.4857, 8.4571)$ ，如圖所示：

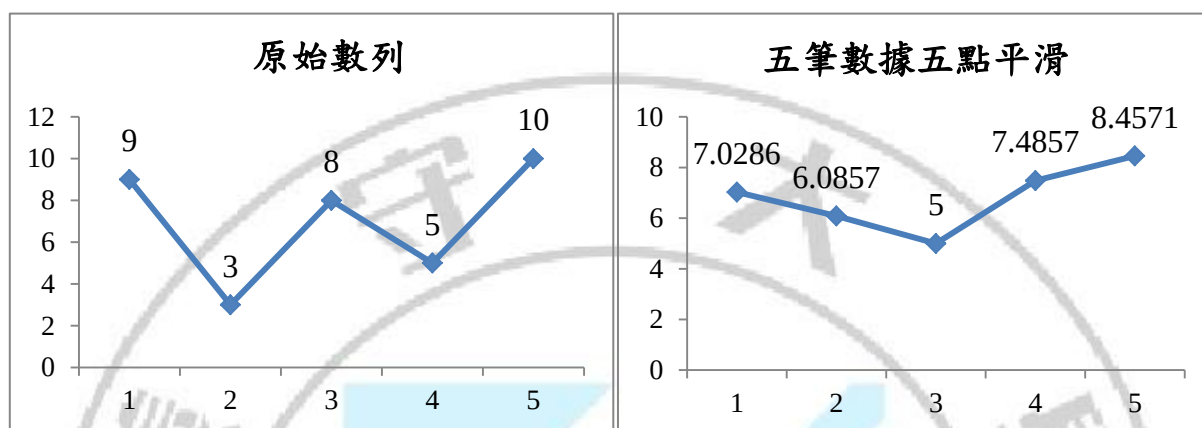


圖 3.3 原始數據與五筆數據五點平滑曲線圖

資料來源：本研究

若同樣選擇二階多項式，改用 7 個數據點來做平滑處理，則在時間 t_j 的資料則，則使用過去三點 $(j-3, j-2, j-1)$ 及未來三點 $(j+3, j+2, j+1)$ 的資料作加權平均，所得的平滑多項式為：

$$N_{t_j} = \frac{1}{21} \left[-2N_{t_{j-3}} + 3N_{t_{j-2}} + 6N_{t_{j-1}} + 7N_{t_j} + 6N_{t_{j+1}} + 3N_{t_{j+2}} - 2N_{t_{j+3}} \right] \quad (3-24)$$

假設有一組數據做平滑，先形成原始序列 $X^{(0)} = (9, 3, 8, 5, 10)$ ，其 $SG(7) = (7.5238, 6.0476, 5.8571, 6.8571, 8.9524)$ ，如圖所示：

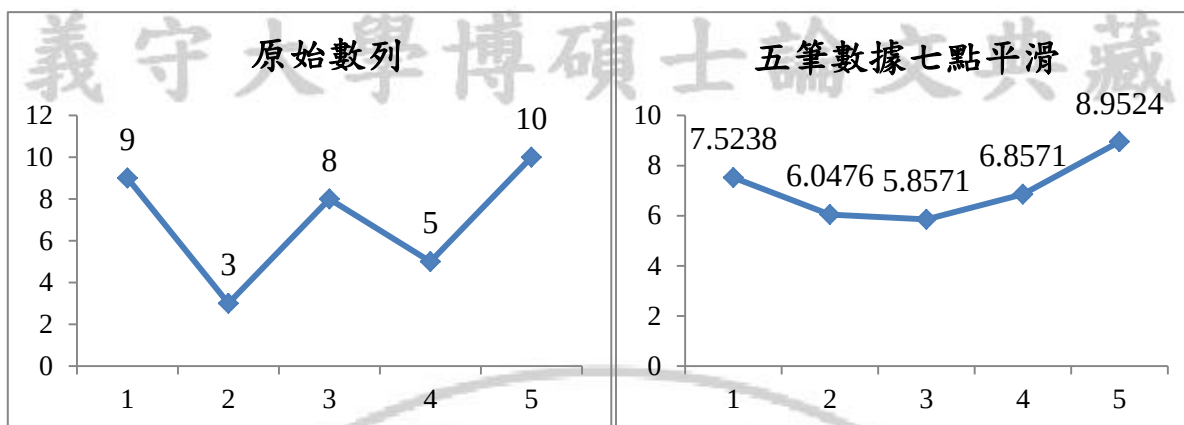


圖 3.4 原始數據與五筆數據七點平滑的曲線圖

資料來源：本研究

第四章 改良之 GM(1,1)–SGGM(1,1)

此章節分成兩個階段驗證改良後的 GM(1,1)預測模型是否有提高預測精度與降低預測誤差，第一節所討論的是在進行預測後是否執行逆 Savitzky-Golay 濾波法(Inverse Savitzky-Golay, ISG)，如果執行 ISG 是否會降低預測的誤差；第二節討論的是在預測前的數據處理順序做更動，先執行 Savitzky-Golay 濾波法(SG)再做累加生成(AGO)與先執行累加生成(AGO)再做 Savitzky-Golay 濾波法(SG)比較之間的預測精度，討論數據前處理更動是否有改善模型的預測精度；第三節主要探討執行濾波法時，左右兩側端點的處理方式是否會影響預測精度。

第一節 SGGM(1,1)預測過程

由於原 GM(1,1)過程做數據前處理累加生成(AGO)，進行 GM(1,1)預測後，再進行逆累加生成(IAGO)得到預測值，而本研究因為 SG 結合 GM(1,1)預測模型後，是否執行逆 Savitzky-Golay 濾波法(Inverse Savitzky-Golay, ISG)，在此節討論如果執行 ISG 會不會影響預測的精準度。

本研究在此節討論如果做 ISG 會不會影響預測的精準度，利用中華民國統計資訊網數

據資料，總共四種數據資料分別為「主要接單地區-外銷」、「消費者物價基本分類指數」、「出口貿易總值」與「進口貿易總值」的年增率(%)，分別比較原 GM(1,1)預測模型、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型與 SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型。

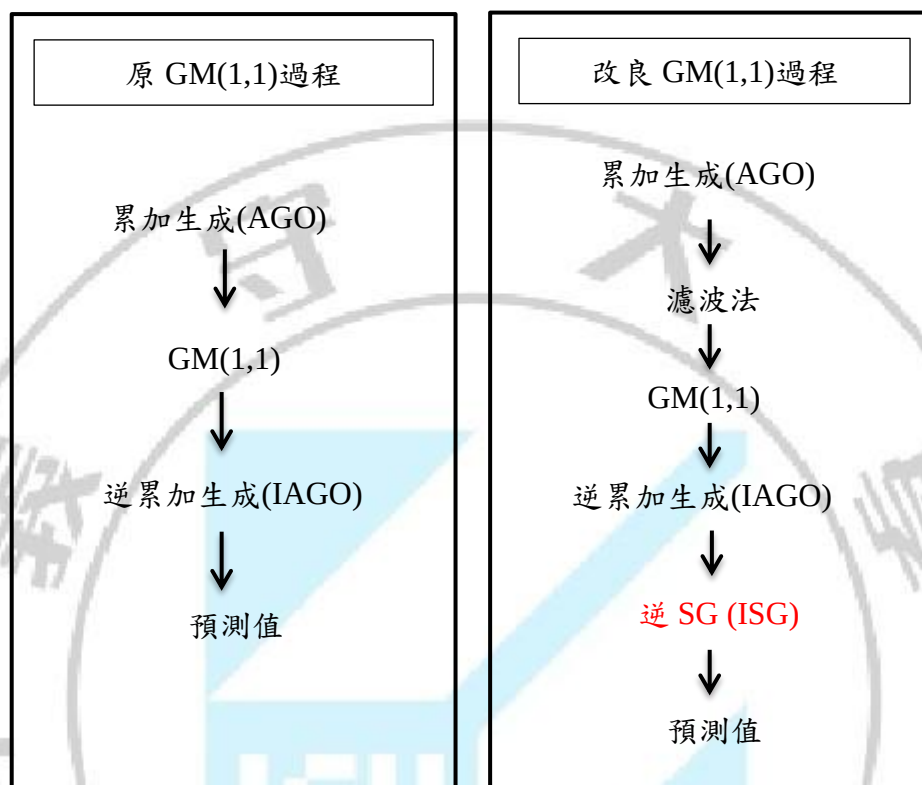


圖 4.1 改良 GM(1,1)過程比較流程圖

資料來源：本研究

壹、 實例一：主要接單地區-外銷

中華民國統計資訊網數據資料的主要接單地區-外銷，而主要接單地區有美國、大陸、歐洲、日本、東協六國 2014 年 04 月至 2014 年 08 月的年增率(%)數據，於下表 4.1 所示

表 4.1 主要接單地區數據—外銷訂單

主要接單地區—外銷訂單	
年/月	年增率(%)
2014/04	10.26
2014/05	5.92
2014/06	10.76
2014/07	5.61
2014/08	5.28

資料來源：中華民國統計資訊網

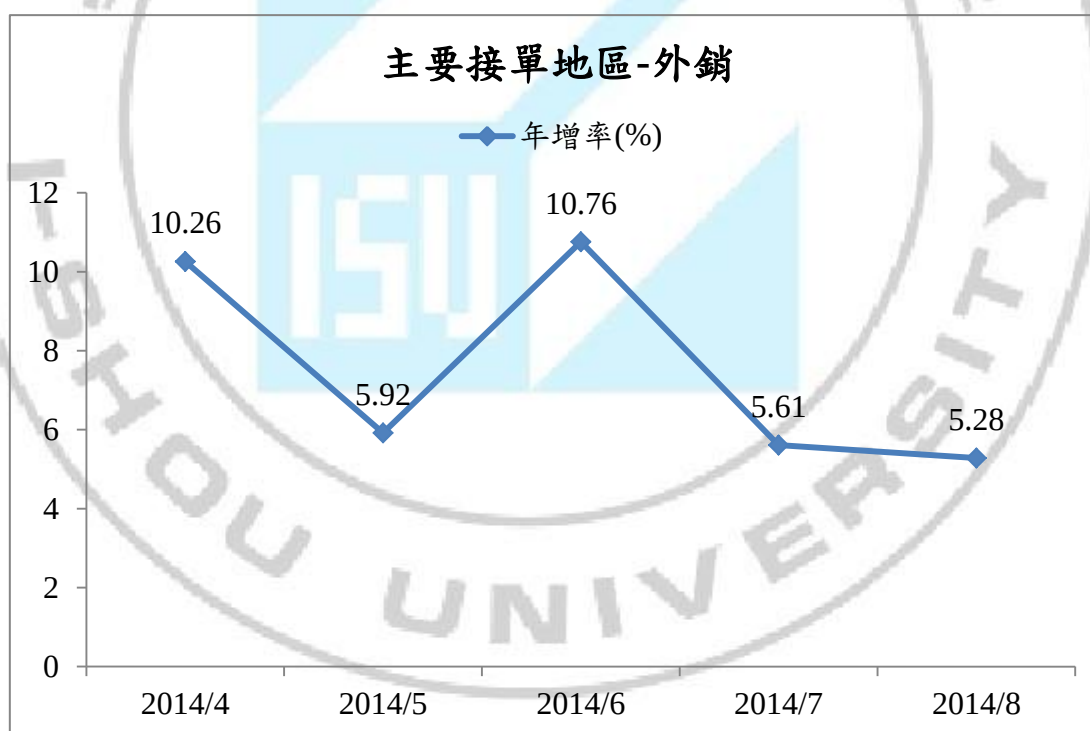


圖 4.2 主要接單地區—外銷的數據

資料來源：中華民國統計資訊網

一、原 GM(1,1)

原始數據	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
10.2600	10.2600	10.2600	10.2600	24.1745%	75.8255%
5.9200	16.1800	18.0934	7.8334		
10.7600	26.9400	25.2671	7.1737		
5.6100	32.5500	31.8366	6.5695		
5.2800	37.8300	37.8528	6.0162		

二、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
10.2600	8.7291	8.7291	8.7291	8.7291	7.1492%	92.8508%
5.9200	8.7220	17.4511	17.7129	8.9838		
10.7600	7.8474	25.2986	25.3737	7.6608		
5.6100	7.2643	32.5629	31.9064	6.5327		
5.2800	4.9234	37.4863	37.4771	5.5707		

三、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
10.2600	8.7291	8.7291	8.7291	8.7291	9.1042	17.8917%	82.1083%
5.9200	8.7220	17.4511	17.7129	8.9838	8.0442		
10.7600	7.8474	25.2986	25.3737	7.6608	9.2399		
5.6100	7.2643	32.5629	31.9064	6.5327	5.0452		
5.2800	4.9234	37.4863	37.4771	5.5707	6.2366		

四、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
10.2600	9.5343	9.5343	9.5343	9.5343	-6.16E+13	奇異值	-
5.9200	8.7662	18.3005	18.2196	8.6853	-7.08E+14		
10.7600	7.6210	25.9214	25.8720	7.6525	1.23E+15		
5.6100	6.5729	32.4943	32.6145	6.7425	-7.08E+14		
5.2800	6.0962	38.5905	38.5552	5.9407	-6.16E+13		

五、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
10.2600	9.5343	9.5343	9.5343	9.5343	1.6170%	98.3830%
5.9200	8.7662	18.3005	18.2196	8.6853		
10.7600	7.6210	25.9214	25.8720	7.6525		
5.6100	6.5729	32.4943	32.6145	6.7425		
5.2800	6.0962	38.5905	38.5552	5.9407		

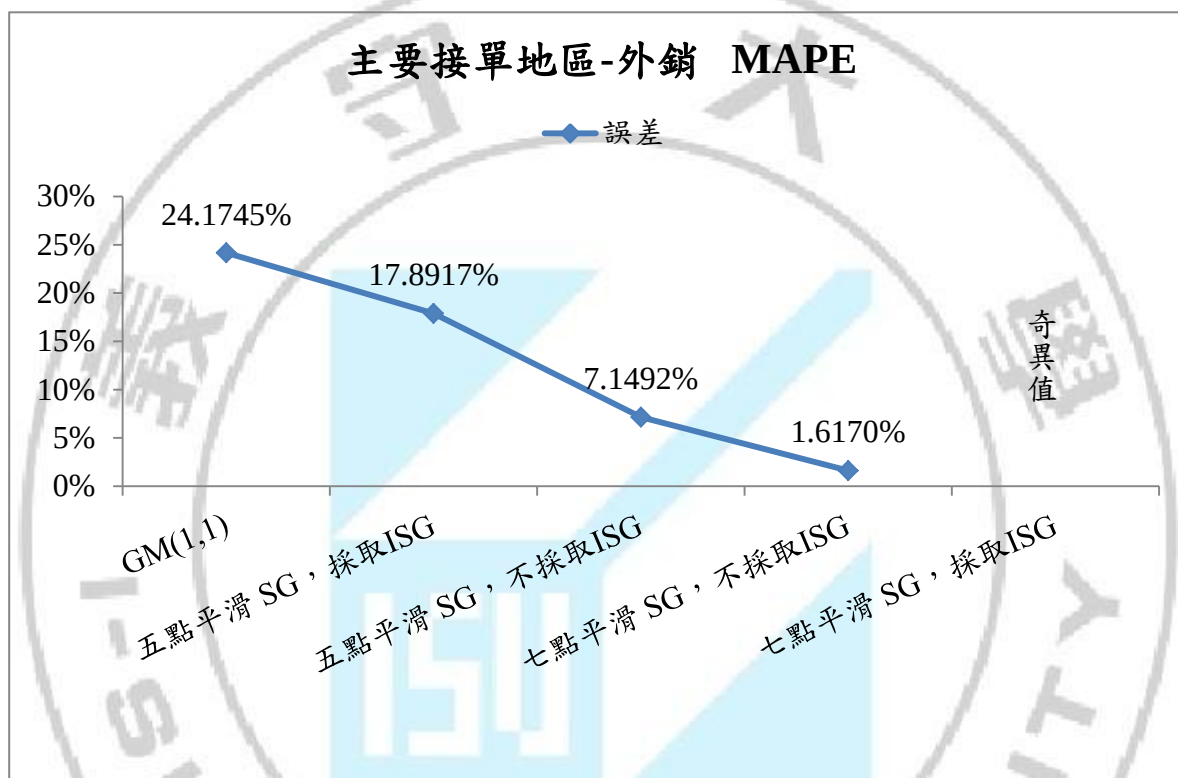


圖 4.3 主要接單地區-外銷之五種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

貳、 實例二：消費者物價基本分類指數

中華民國統計資訊網數據資料的消費者物價基本分類指數-總指數，2014 年 05 月至 2014 年 09 月的年增率(%)數據，於下表 4.2 所示

表 4.2 消費者物價基本分類指數的數據

消費者物價基本分類指數	
年/月	年增率(%)
2014/5	1.62
2014/6	1.64
2014/7	1.76
2014/8	2.06
2014/9	0.72

資料來源：中華民國統計資訊網

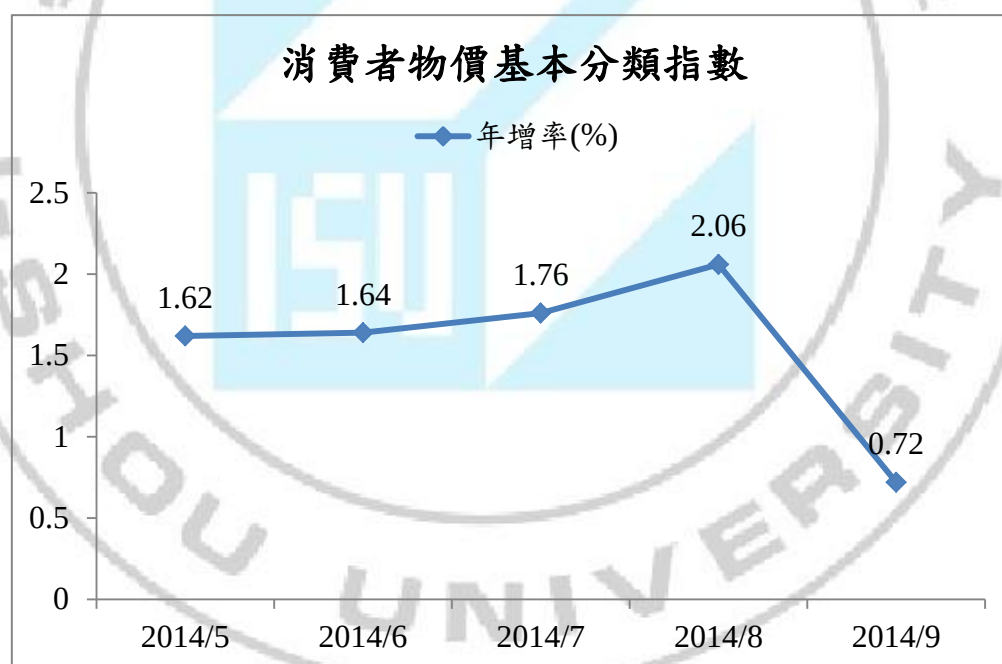


圖 4.4 消費者物價基本分類指數的數據

資料來源：中華民國統計資訊網

義守大學博碩士論文典藏

一、GM(1,1)預測模型

原始數據	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6200	1.6200	1.6200	31.4410%	68.5590%
1.6400	3.2600	3.4885	1.8685		
1.7600	5.0200	5.1252	1.6367		
2.0600	7.0800	6.5589	1.4337		
0.7200	7.8000	7.8148	1.2558		

二、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6149	1.6149	1.6149	1.6149	14.6004%	85.3996%
1.6400	1.6400	3.2549	3.4591	1.8442		
1.7600	1.9229	5.1777	5.1119	1.6528		
2.0600	1.6486	6.8263	6.5930	1.4812		
0.7200	1.0903	7.9166	7.9204	1.3274		

三、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
1.6200	1.6149	1.6149	1.6149	1.6149	1.6200	37.4797%	62.5203%
1.6400	1.6400	3.2549	3.4591	1.8442	1.6400		
1.7600	1.9229	5.1777	5.1119	1.6528	1.7600		
2.0600	1.6486	6.8263	6.5930	1.4812	2.0600		
0.7200	1.0903	7.9166	7.9204	1.3274	0.7200		

四、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
1.6200	1.6038	1.6038	1.6038	1.6038	-1.072E+14	奇異值	-
1.6400	1.8152	3.4190	3.4938	1.8900	-1.233E+15		
1.7600	1.7552	5.1743	5.1445	1.6507	2.1448E+15		
2.0600	1.5095	6.6838	6.5862	1.4417	-1.233E+15		
0.7200	1.1638	7.8476	7.8454	1.2592	-1.072E+14		

五、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6038	1.6038	1.6038	1.6038	5.6901%	94.3099%
1.6400	1.8152	3.4190	3.4938	1.8900		
1.7600	1.7552	5.1743	5.1445	1.6507		
2.0600	1.5095	6.6838	6.5862	1.4417		
0.7200	1.1638	7.8476	7.8454	1.2592		

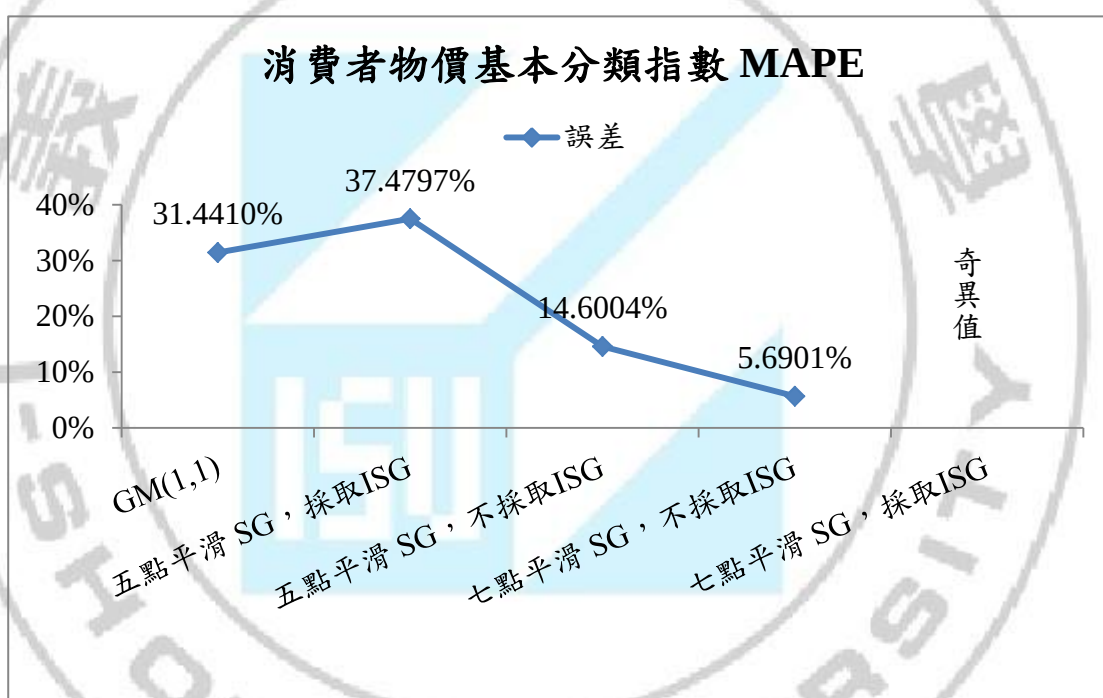


圖 4.5 消費者物價基本分類指數之五種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

參、實例三：出口貿易總值

中華民國統計資訊網數據資料的消費者物價基本分類指數-出口貿易總值，2014 年 05 月至 2014 年 09 月的年增率(%)數據，於下表 4.3 所示

表 4.3 出口貿易總值的數據

出口貿易總值	
年/月	年增率(%)
2014/5	3.22
2014/6	2
2014/7	5.65
2014/8	9.83
2014/9	5.41

資料來源：中華民國統計資訊網

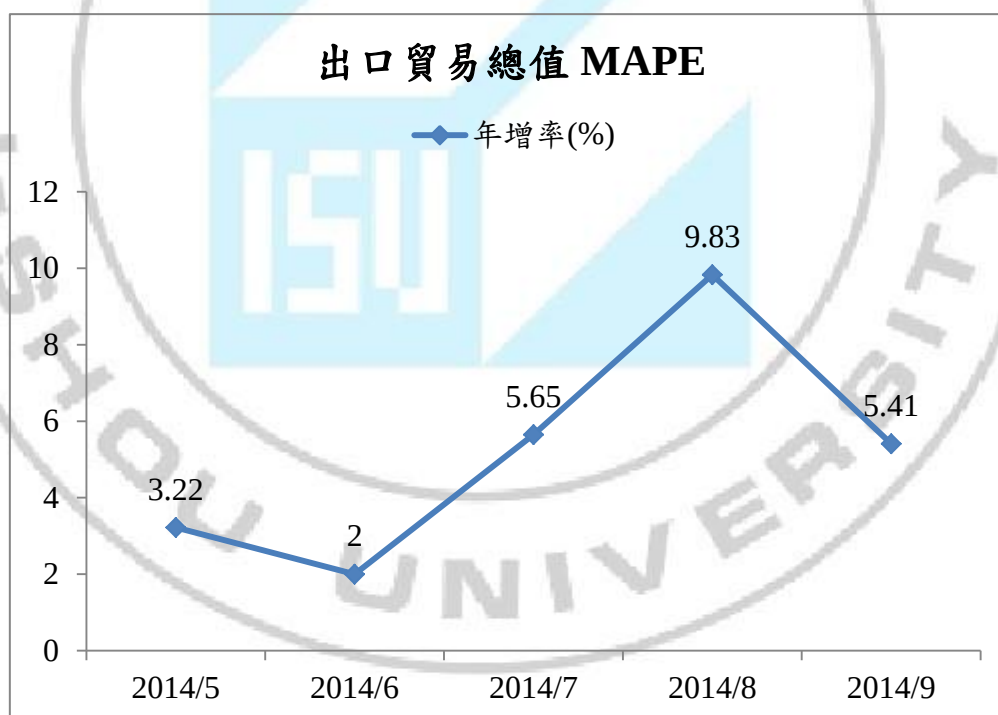


圖 4.6 出口貿易總值的數據

資料來源：中華民國統計資訊網

一、GM(1,1)預測模型

原始數據	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
3.2200	3.2200	3.2200	3.2200	49.7294%	50.2706%
2.0000	5.2200	7.5086	4.2886		
5.6500	10.8700	12.6919	5.1833		
9.8300	20.7000	18.9567	6.2648		
5.4100	26.1100	26.5285	7.5718		

二、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
3.2200	2.5934	2.5934	2.5934	2.5934	23.7810%	76.2190%
2.0000	5.4874	5.4874	6.9142	4.3207		
5.6500	11.5480	11.5480	12.2001	5.2859		
9.8300	19.4794	19.4794	18.6667	6.4667		
5.4100	26.3843	26.3843	26.5779	7.9112		

三、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
3.2200	2.5934	2.5934	2.5934	2.5934	3.2200	56.0085%	43.9915%
2.0000	5.4874	5.4874	6.9142	4.3207	2.0000		
5.6500	11.5480	11.5480	12.2001	5.2859	5.6500		
9.8300	19.4794	19.4794	18.6667	6.4667	9.8300		
5.4100	26.3843	26.3843	26.5779	7.9112	5.4100		

四、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
3.2200	2.5890	2.5890	2.5890	2.5890	-2.652E+14	奇異值	-
2.0000	4.2433	6.8324	7.2186	4.6296	-3.05E+15		
5.6500	5.6743	12.5067	12.6092	5.3906	5.3047E+15		
9.8300	6.6733	19.1800	18.8860	6.2768	-3.05E+15		
5.4100	7.0319	26.2119	26.1947	7.3087	-2.652E+14		

五、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
3.2200	2.5890	2.5890	2.5890	2.5890	5.9947%	94.0053%
2.0000	4.2433	6.8324	7.2186	4.6296		
5.6500	5.6743	12.5067	12.6092	5.3906		
9.8300	6.6733	19.1800	18.8860	6.2768		
5.4100	7.0319	26.2119	26.1947	7.3087		

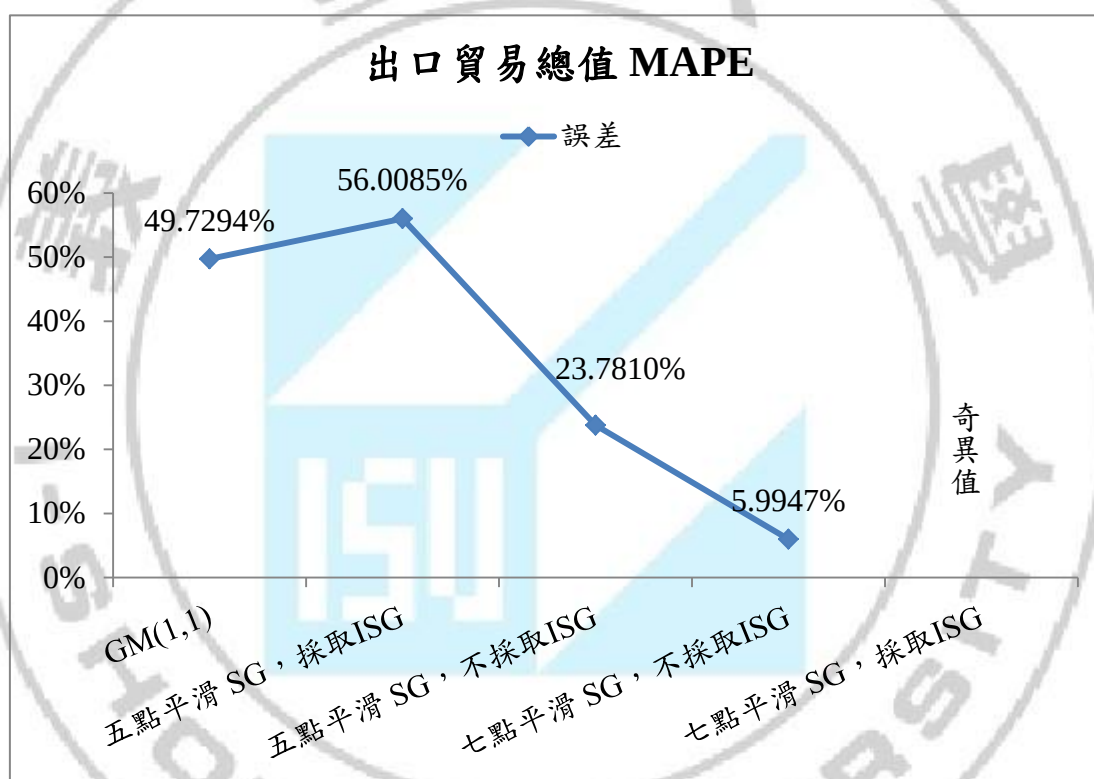


圖 4.7 出口貿易總值之五種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

肆、 實例四：進口貿易總值

中華民國統計資訊網數據資料的消費者物價基本分類指數-進口貿易總值，2014 年 05 月至 2014 年 09 月的年增率(%)數據，於下表 4.4 所示

表 4.4 進口貿易總值的數據

進口貿易總值	
年/月	年增率(%)
2014/5	-0.82
2014/6	8.02
2014/7	9.08
2014/8	13.92
2014/9	0.49

資料來源：中華民國統計資訊網

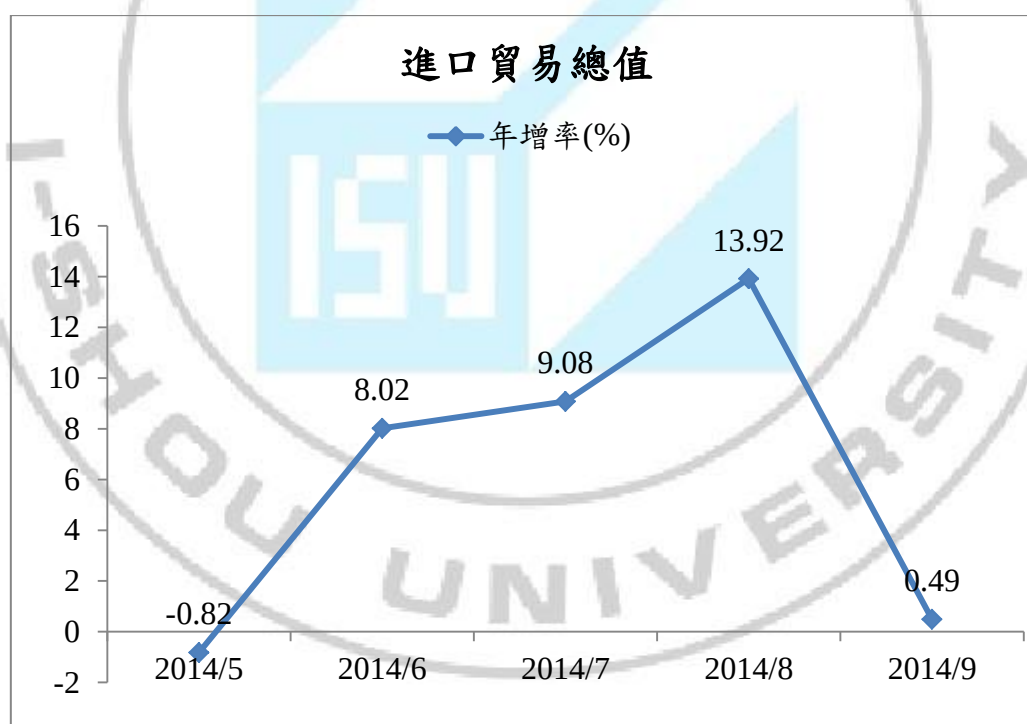


圖 4.8 進口貿易總值的數據

資料來源：中華民國統計資訊網

一、GM(1,1)預測模型

原始數據	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
-0.8200	-0.8200	-0.8200	-0.8200	308.6232%	-208.6232%
8.0200	7.2000	9.1127	9.9327		
9.0800	16.2800	17.5799	8.4673		
13.9200	30.2000	24.7980	7.2181		
0.4900	30.6900	30.9512	6.1532		

二、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
-0.8200	1.3623	1.3623	1.3623	1.3623	41.8304%	58.1696%
8.0200	5.6046	6.9669	9.9213	8.5590		
9.0800	11.9609	18.9277	17.9657	8.0444		
13.9200	9.3129	28.2406	25.5264	7.5607		
0.4900	4.3583	32.5989	32.6326	7.1062		

三、SG 五點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
-0.8200	1.3623	1.3623	1.3623	1.3623	-0.8200	571.3331%	-471.3331%
8.0200	5.6046	6.9669	9.9213	8.5590	8.0200		
9.0800	11.9609	18.9277	17.9657	8.0444	9.0800		
13.9200	9.3129	28.2406	25.5264	7.5607	13.9200		
0.4900	4.3583	32.5989	32.6326	7.1062	0.4900		

四、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，採 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	ISG	誤差	預測精準度
-0.8200	1.7162	1.7162	1.7162	1.7162	-1.4009E+15	奇異值	-
8.0200	6.9362	8.6524	10.0507	8.3345	-1.611E+16		
9.0800	9.2795	17.9319	17.7463	7.6956	2.80182E+16		
13.9200	8.6214	26.5533	24.8519	7.1056	-1.611E+16		
0.4900	4.8371	31.3905	31.4128	6.5609	-1.4009E+15		

五、SG 七點平滑結合 GM(1,1)預測模型，不採用 ISG

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
-0.8200	1.7162	1.7162	1.7162	1.7162	22.6117%	77.3883%
8.0200	6.9362	8.6524	10.0507	8.3345		
9.0800	9.2795	17.9319	17.7463	7.6956		
13.9200	8.6214	26.5533	24.8519	7.1056		
0.4900	4.8371	31.3905	31.4128	6.5609		

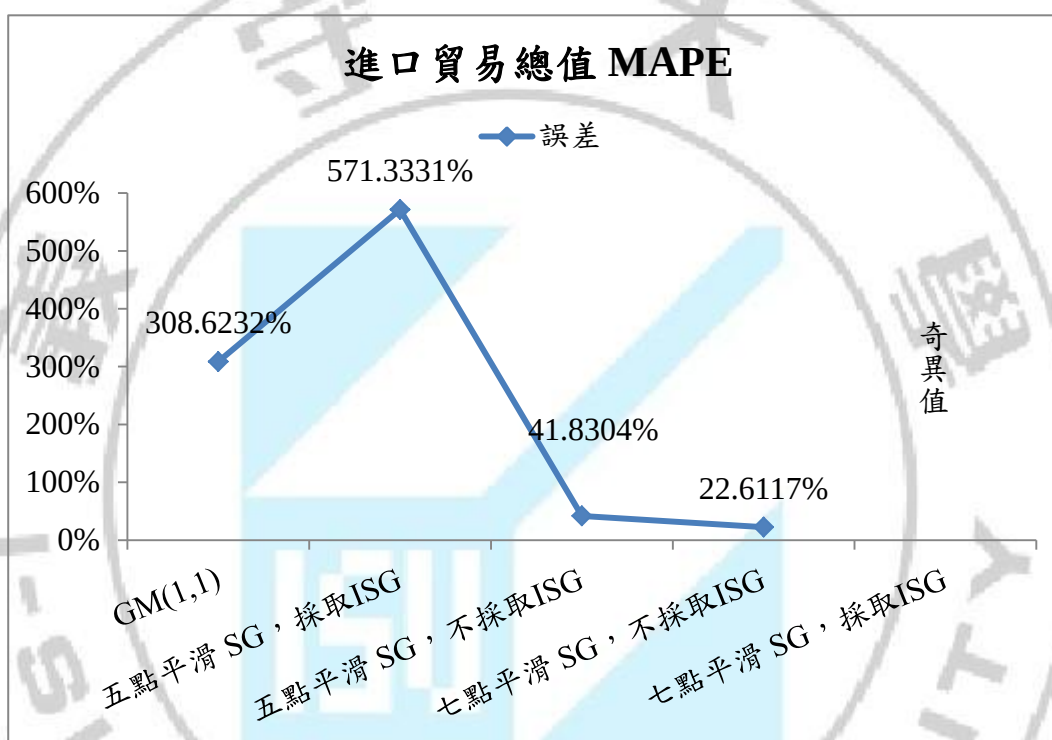


圖 4.9 進口貿易總值的數據之五種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

從上述表圖可以發現執行改良 GM(1,1)預測過程中，原 GM(1,1)在各範例中的預測 MAPE 不是很理想，而此節所討論是否在預測過程中執行 ISG 逆濾波法，研究結果發現每個範例執行 ISG 逆濾波法時，都會提高研究預測誤差和降低預測精準度，甚至在七點平滑 SG，採取 ISG 逆濾波法時，會出現奇異值，無法評斷此預測模型的精準度。

反之，GM(1,1)預測過程中只執行 SG 濾波法時，會發現此改良會明顯降低預測誤差和提高預測精準度，尤其是七點平滑，不採取 ISG 逆濾波法時的預測 MAPE 比五點平滑，不採取 ISG 逆濾波法時的預測 MAPE 還低，所以在本研究中建議在執行 GM(1,1)預測過程中不採用 ISG 逆濾波法，以降低整體的預測精度與降低誤差。

第二節 SGGM(1,1)模型之數據前處理比較

本節將預測前的數據處理順序做更動，比較先執行 Savitzky-Golay 濾波法(SG)再做累加生成(AGO)與先執行累加生成(AGO)再做 Savitzky-Golay 濾波法(SG)之間的預測精度差異，討論數據前處理更動後是否能提高模型的預測精度。

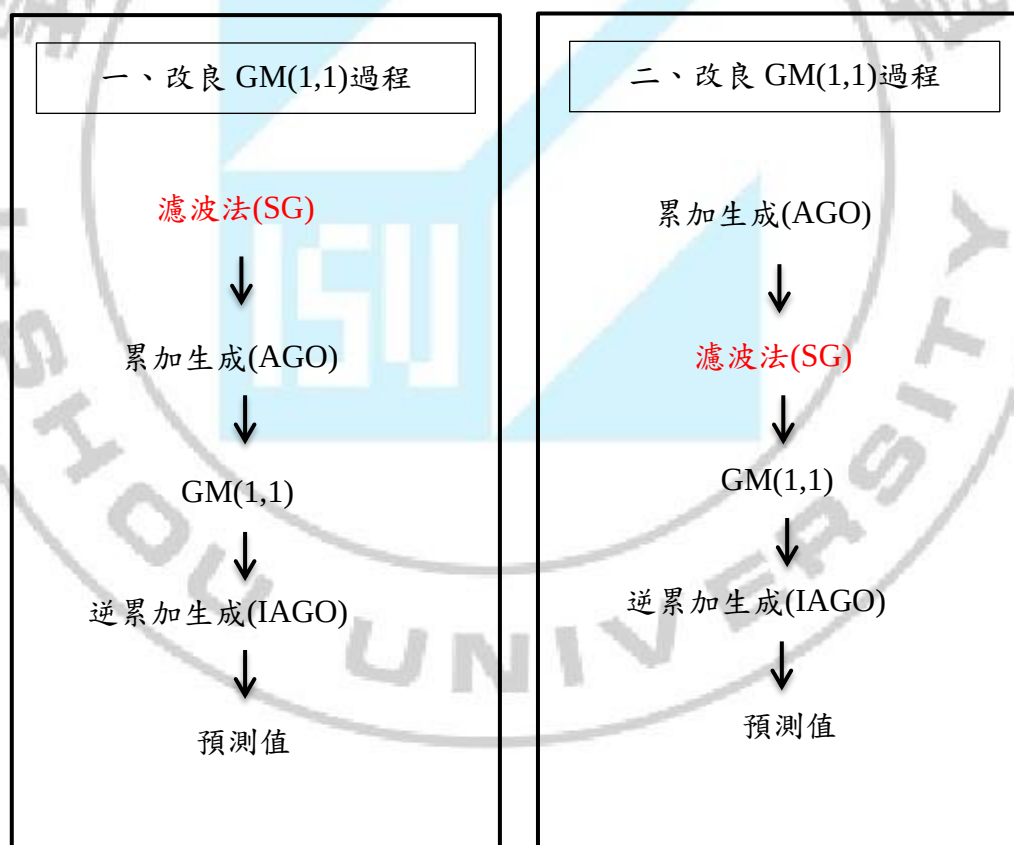


圖 4.10 數據前處理過程

資料來源：本研究

義守大學博碩士論文典藏

壹、實例一：主要接單地區-外銷

一、先執行 SG 五點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
10.2600	8.7291	8.7291	8.7291	8.7291	7.1492%	92.8508%
5.9200	8.7220	17.4511	17.7129	8.9838		
10.7600	7.8474	25.2986	25.3737	7.6608		
5.6100	7.2643	32.5629	31.9064	6.5327		
5.2800	4.9234	37.4863	37.4771	5.5707		

二、先執行 AGO，再執行 SG 五點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6200	1.8909	1.6200	1.6200	31.3332%	68.6668%
1.6400	3.2600	3.1143	3.4921	1.8721		
1.7600	5.0200	5.1760	5.1282	1.6361		
2.0600	7.0800	6.8863	6.5580	1.4298		
0.7200	7.8000	7.7914	7.8076	1.2495		

三、先執行 SG 七點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
10.2600	9.5343	9.5343	9.5343	9.5343	1.6170%	98.3830%
5.9200	8.7662	18.3005	18.2196	8.6853		
10.7600	7.6210	25.9214	25.8720	7.6525		
5.6100	6.5729	32.4943	32.6145	6.7425		
5.2800	6.0962	38.5905	38.5552	5.9407		

四、先執行 AGO，再執行 SG 七點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
10.2600	10.2600	12.2114	10.2600	10.2600	23.4726%	76.5274%
5.9200	5.9200	17.5576	18.3205	8.0605		
10.7600	10.7600	25.1929	25.5382	7.2177		
5.6100	5.6100	32.4914	32.0012	6.4630		
5.2800	5.2800	36.8276	37.7885	5.7873		

義守大學碩博士論文典藏

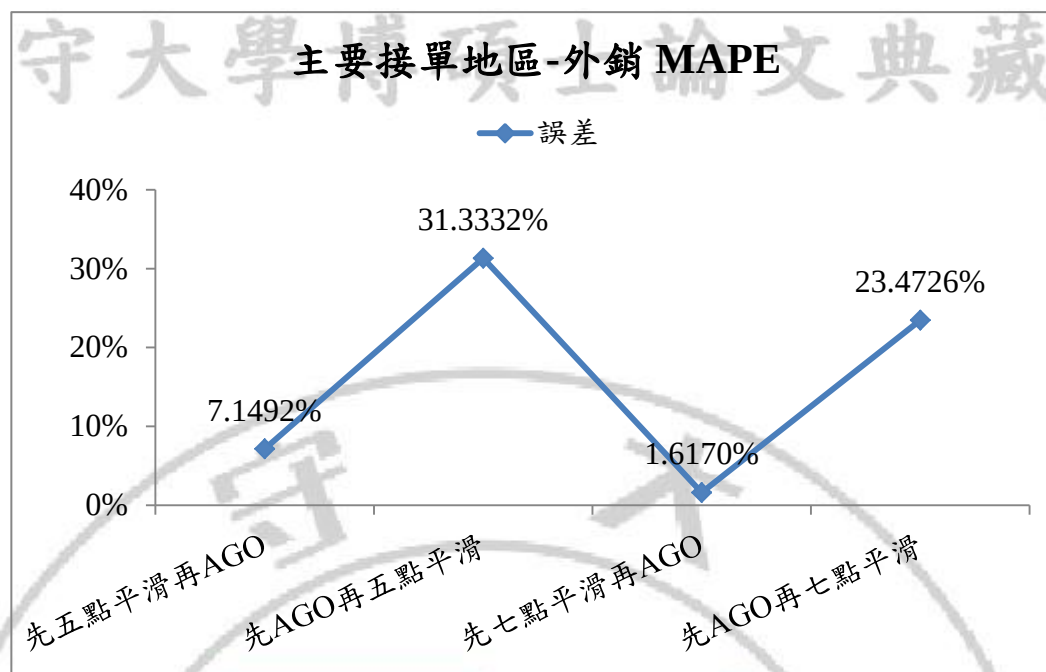


圖 4.11 主要接單地區-外銷之四種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

貳、實例二：消費者物價基本分類指數

一、先執行 SG 五點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6149	1.6149	1.6149	1.6149	14.6004%	85.3996%
1.6400	1.6400	3.2549	3.4591	1.8442		
1.7600	1.9229	5.1777	5.1119	1.6528		
2.0600	1.6486	6.8263	6.5930	1.4812		
0.7200	1.0903	7.9166	7.9204	1.3274		

二、先執行 AGO，再執行 SG 五點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6200	1.8909	1.6200	1.6200	31.3332%	68.6668%
1.6400	3.2600	3.1143	3.4921	1.8721		
1.7600	5.0200	5.1760	5.1282	1.6361		
2.0600	7.0800	6.8863	6.5580	1.4298		
0.7200	7.8000	7.7914	7.8076	1.2495		

三、先執行 SG 七點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6038	1.6038	1.6038	1.6038	5.6901%	94.3099%
1.6400	1.8152	3.4190	3.4938	1.8900		
1.7600	1.7552	5.1743	5.1445	1.6507		
2.0600	1.5095	6.6838	6.5862	1.4417		
0.7200	1.1638	7.8476	7.8454	1.2592		

四、先執行 AGO，再執行 SG 七點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
1.6200	1.6200	2.0543	1.6200	1.6200	30.7752%	69.2248%
1.6400	3.2600	3.3295	3.5243	1.9043		
1.7600	5.0200	5.0762	5.1630	1.6387		
2.0600	7.0800	6.7057	6.5732	1.4102		
0.7200	7.8000	7.6295	7.7868	1.2136		

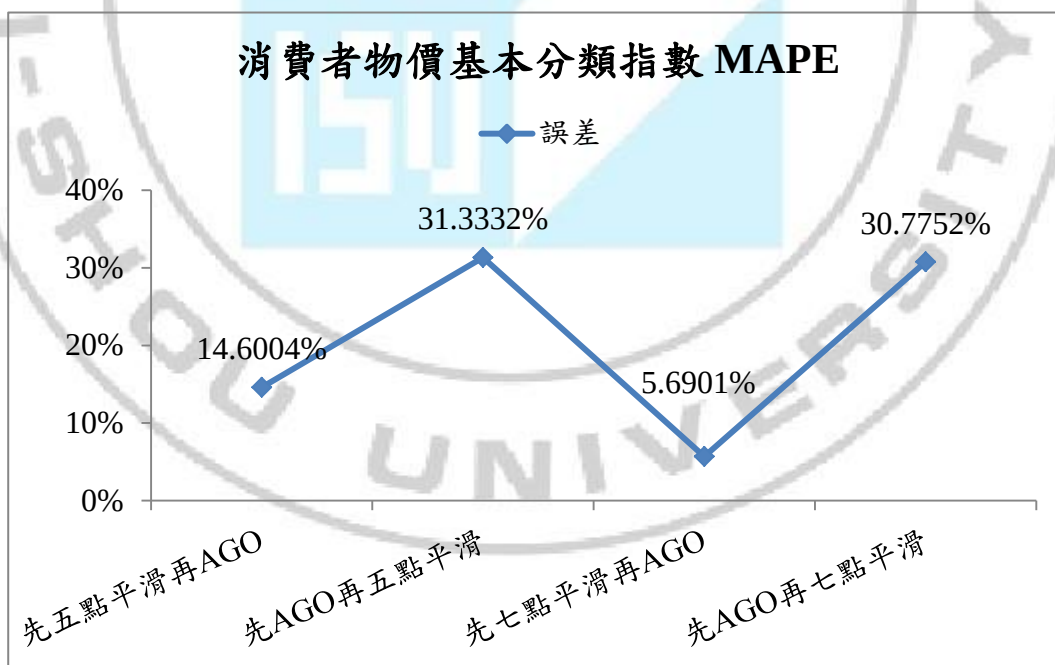


圖 4.12 消費者物價基本分類指數之四種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

義實例三：出口貿易總值

一、先執行 SG 五點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
3.2200	2.5934	2.5934	2.5934	2.5934	23.7810%	76.2190%
2.0000	5.4874	5.4874	6.9142	4.3207		
5.6500	11.5480	11.5480	12.2001	5.2859		
9.8300	19.4794	19.4794	18.6667	6.4667		
5.4100	26.3843	26.3843	26.5779	7.9112		

二、先執行 AGO，再執行 SG 五點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
3.2200	3.2200	3.2500	3.2200	3.2200	48.9334%	51.0666%
2.0000	5.2200	5.3160	7.3659	4.1459		
5.6500	10.8700	11.6526	12.4628	5.0969		
9.8300	20.7000	20.0477	18.7290	6.2662		
5.4100	26.1100	25.5614	26.4328	7.7037		

三、先執行 SG 七點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
3.2200	2.5890	2.5890	2.5890	2.5890	5.9947%	94.0053%
2.0000	4.2433	6.8324	7.2186	4.6296		
5.6500	5.6743	12.5067	12.6092	5.3906		
9.8300	6.6733	19.1800	18.8860	6.2768		
5.4100	7.0319	26.2119	26.1947	7.3087		

四、先執行 AGO，再執行 SG 七點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
3.2200	3.2200	3.2195	3.2200	3.2200	46.9714%	53.0286%
2.0000	5.2200	6.3895	7.0525	3.8325		
5.6500	10.8700	12.4257	11.9237	4.8712		
9.8300	20.7000	19.1481	18.1151	6.1915		
5.4100	26.1100	24.3767	25.9847	7.8696		

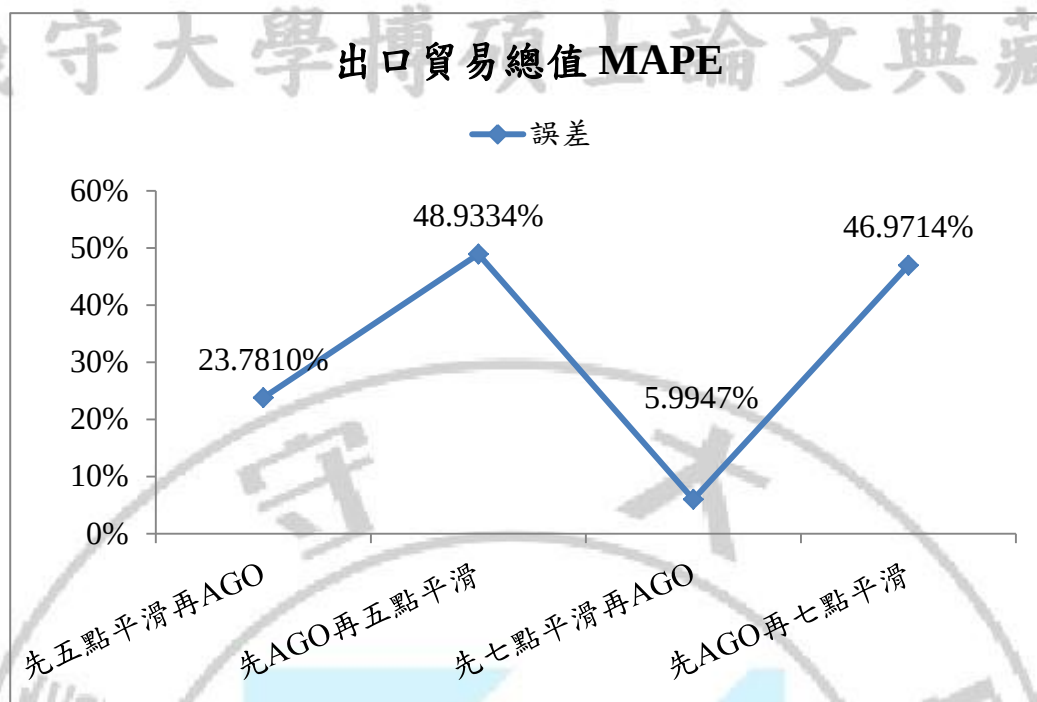


圖 4.13 出口貿易總值之四種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

肆、實例四：進口貿易總值

一、先執行 SG 五點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
-0.8200	1.3623	1.3623	1.3623	1.3623	41.8304%	58.1696%
8.0200	5.6046	6.9669	9.9213	8.5590		
9.0800	11.9609	18.9277	17.9657	8.0444		
13.9200	9.3129	28.2406	25.5264	7.5607		
0.4900	4.3583	32.5989	32.6326	7.1062		

二、先執行 AGO，再執行 SG 五點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
-0.820	-0.820	3.250	3.220	3.220	48.9334%	51.0666%
8.020	7.200	5.316	7.366	4.146		
9.080	16.280	11.653	12.463	5.097		
13.920	30.200	20.048	18.729	6.266		
0.490	30.690	25.561	26.433	7.704		

三、先執行 SG 七點平滑，再執行 AGO

原始數據	SG	AGO	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
-0.8200	1.7162	1.7162	1.7162	1.7162	22.6117%	77.3883%
8.0200	6.9362	8.6524	10.0507	8.3345		
9.0800	9.2795	17.9319	17.7463	7.6956		
13.9200	8.6214	26.5533	24.8519	7.1056		
0.4900	4.8371	31.3905	31.4128	6.5609		

四、先執行 AGO，再執行 SG 七點平滑

原始數據	AGO	SG	GM(1,1)	IAGO	誤差	預測精準度
-0.8200	-0.8200	0.9600	-0.8200	-0.8200	291.0658%	-191.0658%
8.0200	7.2000	8.1695	9.4303	10.2503		
9.0800	16.2800	17.5348	17.8997	8.4694		
13.9200	30.2000	26.0548	24.8976	6.9979		
0.4900	30.6900	30.7286	30.6796	5.7820		

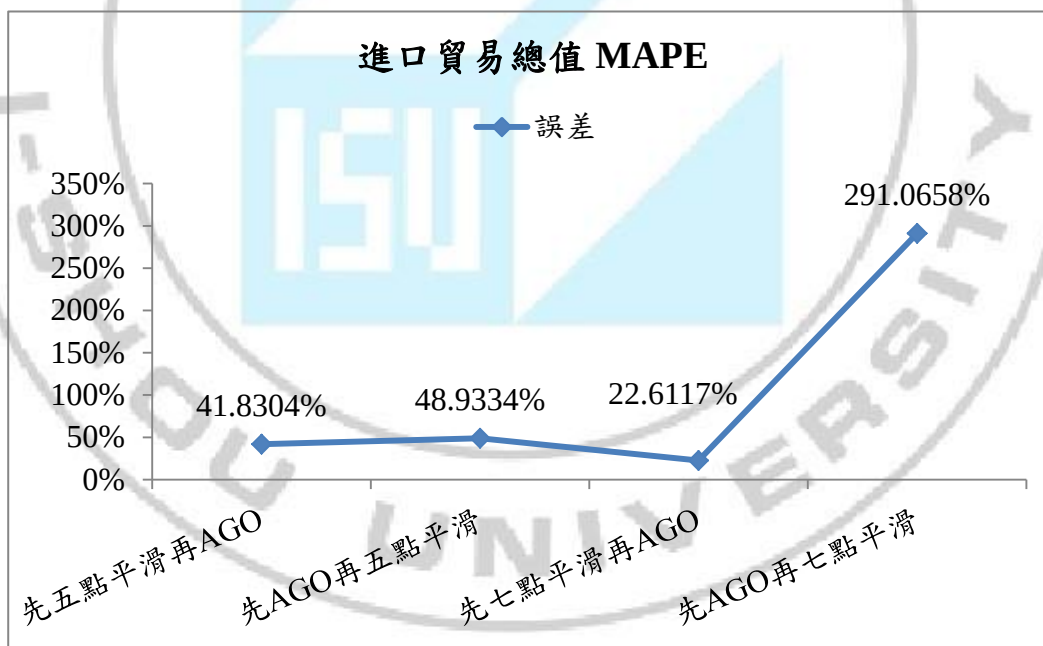


圖 4.14 消費者物價基本分類指數之四種預測 MAPE 比較圖

資料來源：本研究

從上述表圖可以發現執行改良 GM(1,1)預測過程中，原 GM(1,1)在各項範例中的預測 MAPE 不是很理想，而此節所討論是否在預測過程中執行 ISG 逆濾波法，研究結果發現每個範例先執行 AGO 累加生成，後執行 SG 濾波法時，都會提高研究預測誤差和降低預測精準度，反之，GM(1,1)預測過程中，先執行 SG 濾波法，後執行 AGO 累加生成時，會發現此改良會明顯降低預測誤差和提高預測精準度，尤其是先七點平滑，再 AGO 累加生成時的預測 MAPE 比五點平滑，再 AGO 累加生成時的預測 MAPE 還低，所以在本研究中建議在執行 GM(1,1)預測過程中先執行 SG 濾波法，以降低整體的預測精度與降低誤差。

第二節 SGGM(1,1)模型之數據端點處理方法

本研究結合 SG 平滑法改良 GM(1,1)，其中 SG 平滑法是選擇二階多項式五點平滑與七點平滑做灰色預測的數據前處理，五點平滑是利用過去的兩點與未來兩點和過去三點做加權平均，而七點平滑是利用過去三點與未來三點做加權平均，其公式於(3-24)和(3-25)所示，因為端點數據並沒有過去、未來的數據，會以重複端點數據取代過去、未來的數據，第二章第二節所舉例的 $X^{(0)} = (9, 3, 8, 5, 10)$ ，當五點平滑第一筆數據 $x_1^{(0)} = 9$ 時，是以 $x_1^{(0)} = 9$ 取代過去兩點 $x_{1-1}^{(0)} = 9$ 和 $x_{1-2}^{(0)} = 9$ 的數據，七點平滑端點數據時也是如此步驟。

本研究在此節討論兩種的 SG 平滑法步驟改變，並驗證是否能使預測效果更精確，第一種為端點鏡射，亦即將端點作為鏡射點，取代端點重複過去數據，以 $X^{(0)} = (9, 3, 8, 5, 10)$ 為例，當五點平滑第一筆數據 $x_1^{(0)} = 9$ 時，是以 $x_2^{(0)} = 3$ $x_3^{(0)} = 8$ 取代過去兩點 $x_{1-1}^{(0)} = 3$ 和 $x_{1-2}^{(0)} = 8$ 的數據，七點平滑端點數據時也是如此步驟；第二種為將所有原始數據取平均數，作為端點的過去與未來的數據，以 $X^{(0)} = (9, 3, 8, 5, 10)$ 為例，當五點平滑第一筆數據 $x_1^{(0)} = 9$ 時，是以 $\bar{X} = 7$ 取代過去兩點 $x_{1-1}^{(0)} = 7$ 和 $x_{1-2}^{(0)} = 7$ 的數據，

義守大學博碩士論文典藏

七點平滑端點數據時也是如此步驟。

本章節仍使用中華民國統計資訊網的數據資料，總共四種數據資料分別為「主要接单地區-外銷」、「消費者物價基本分類指數」、「出口貿易總值」與「進口貿易總值」的年增率(%)作為研究兩種的 SG 平滑法步驟改變的比較，以 MAPE 評估預測效果優劣。

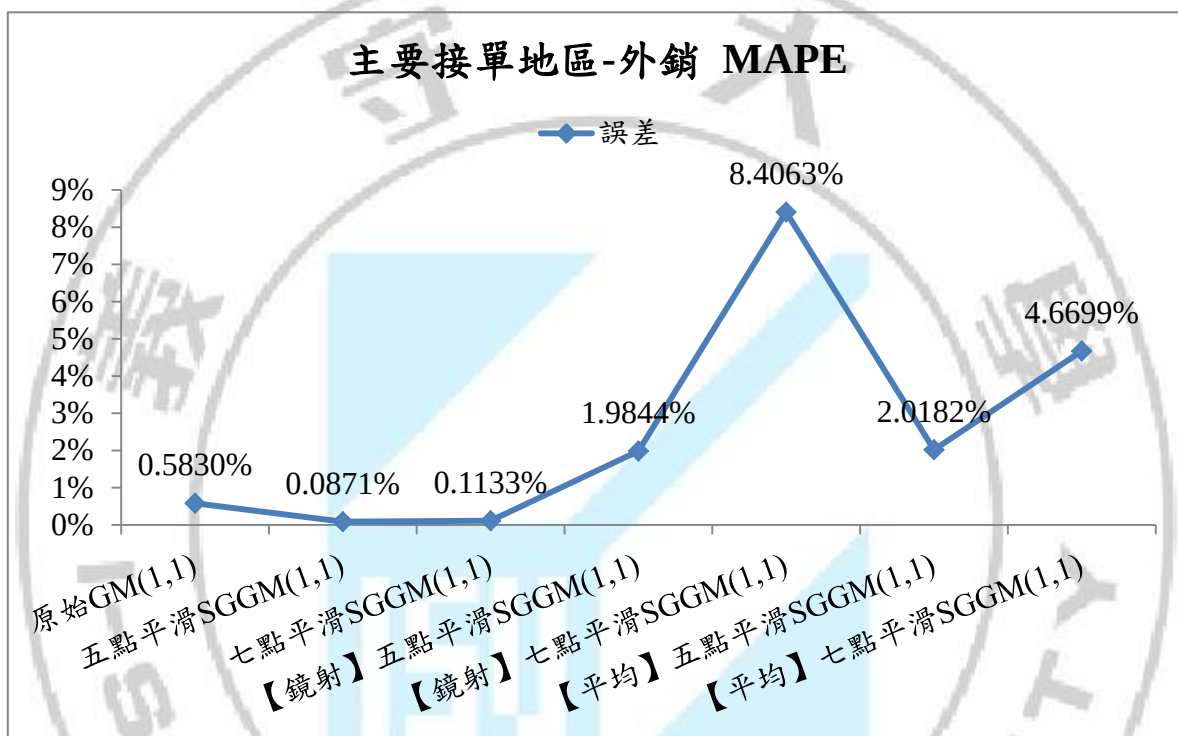


圖 4.15 主要接单地區-外銷之七種 MAPE 比較

資料來源：本研究

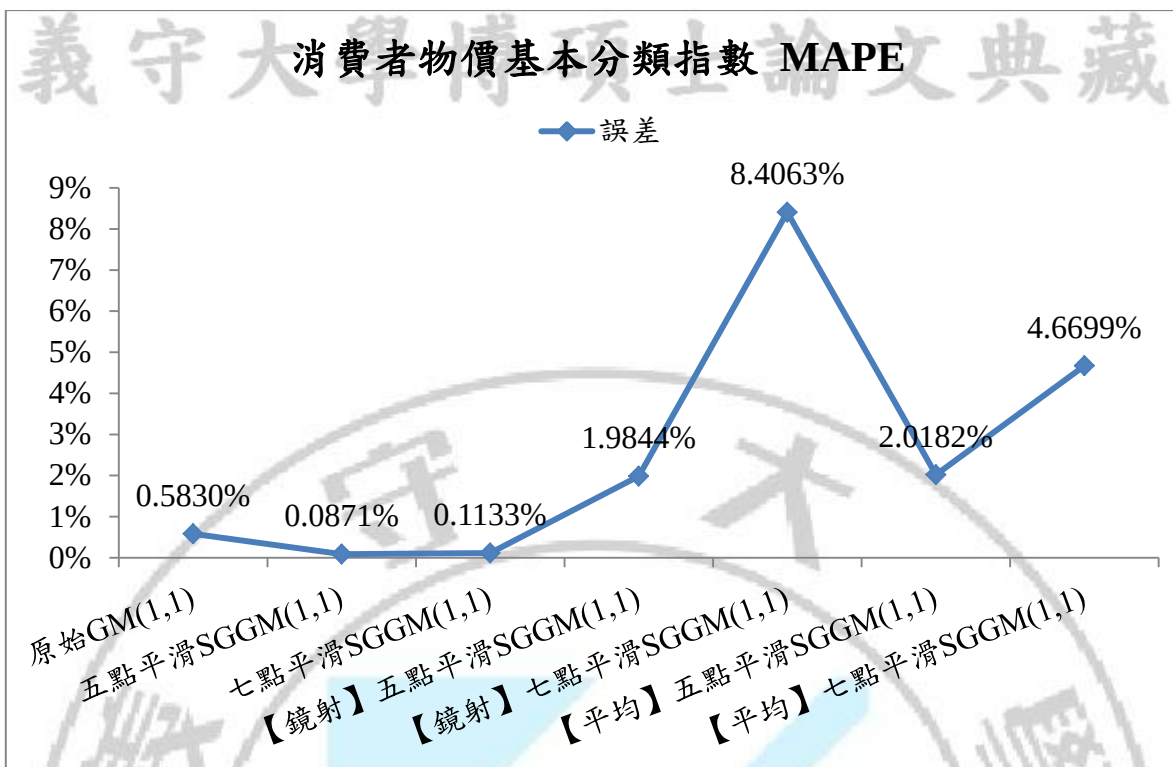


圖 4.16 消費者物價基本分類指數之七種 MAPE 比較

資料來源：本研究

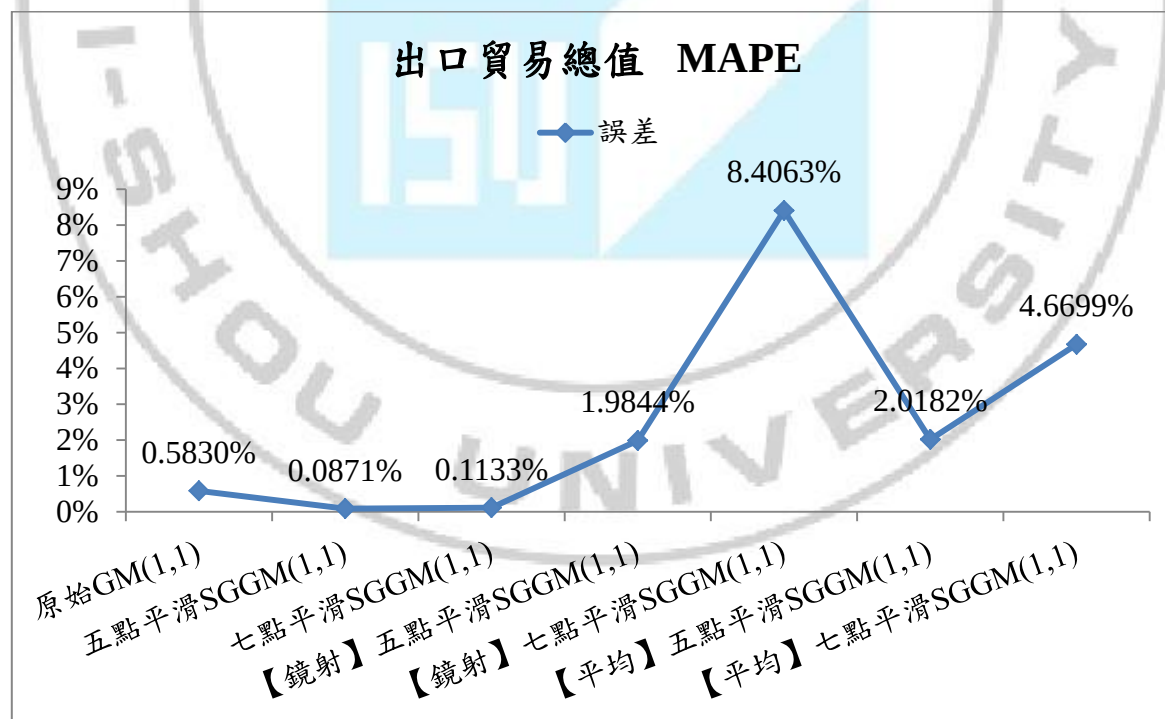


圖 4.17 出口貿易總值之七種 MAPE 比較

資料來源：本研究

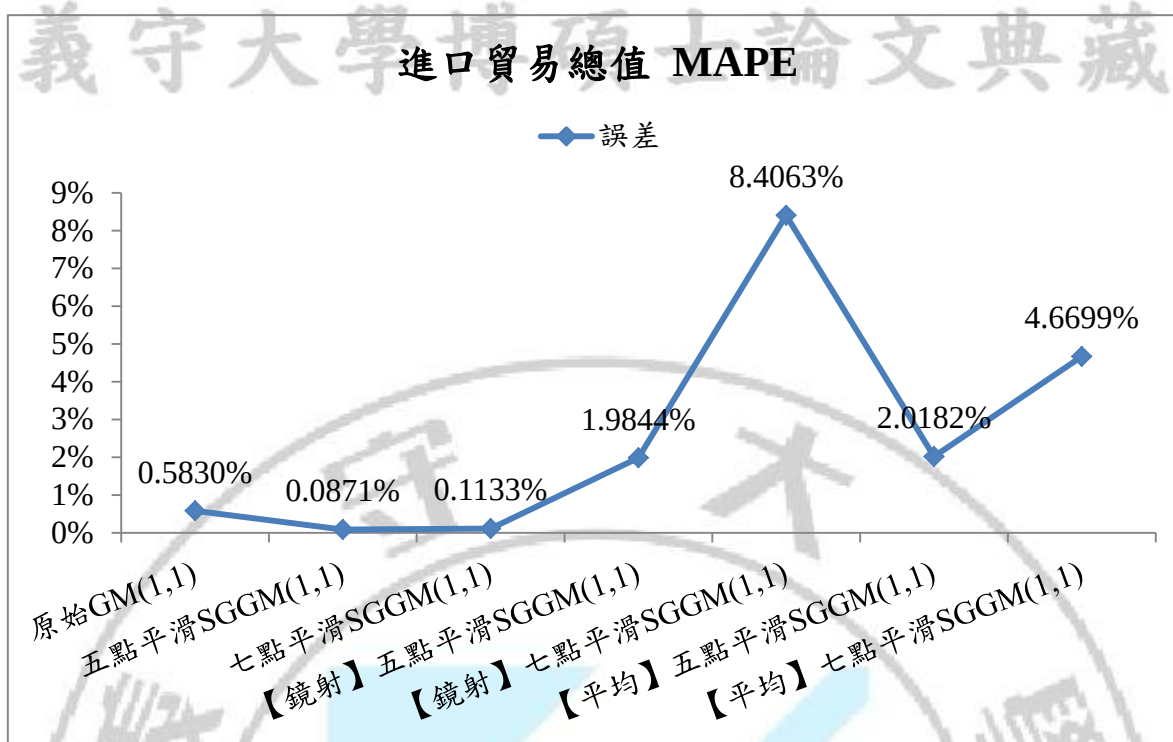


圖 4.18 進口貿易總值之七種 MAPE 比較

資料來源：本研究

從上述圖可以發現執行 SGGM(1,1)中的誤差值變化，在各實例中的預測 MAPE 均不理想，而此節所討論兩種的 SG 平滑法步驟改變是否會提高 SGGM(1,1)的預測效果，但經研究討論後發現都會提高研究預測誤差和降低預測精準度，反之，採用維持端點值的原始 SGGM(1,1)，故建議仍採用端點值於 SG 平滑法較佳。

第三節 SGGM(1,1)模型建議

雖然本研究利用 Savitzky-Golay 濾波法能使數據更平滑，以減少資料雜訊的特性，納入灰色 GM(1,1)預測過程，提高預測精度和預測誤差降低，並不是每次預測的數據前處理都需要先執行 SG 平滑，將數據間的變動平滑後執行 GM(1,1)，而得到不錯的預測效果。

本章節在此討論假設所預測的資料型態數據不劇烈時，如果使用 SGGM(1,1)的預測效果好不好，利用中華民國統計資訊網的數據資料，總共二種數據資料分別為「人口數」、「失業率%」作為研究比較，以 MAPE 來評估預測效果的好壞。

中華民國統計資訊網數據資料的第一筆數據-人口數，2015 年 01 月至 2015 年 05 月的年增率(%)數據，於下表所示

表 4.5 人口數的數據

人口數	
年/月	年增率(%)
2015/1	0.27
2015/2	0.28
2015/3	0.3
2015/4	0.3
2015/5	0.3

資料來源：中華民國統計資訊網

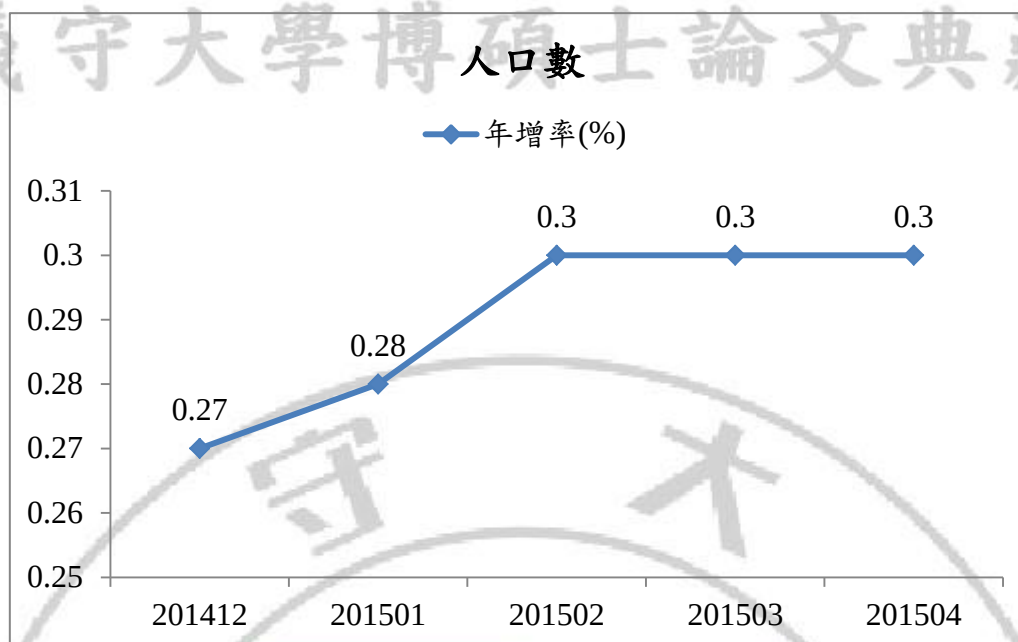


圖 4.19 人口數的數據

資料來源：中華民國統計資訊網

中華民國統計資訊網數據資料的第二筆數據-失業率(%), 2014 年 12 月至 2015 年 04 月的原始值數據, 於下表所示

表 4.6 失業率(%)的數據

失業率(%)	
年/月	原始值
2014/12	3.79
2015/1	3.71
2015/2	3.69
2015/3	3.72
2015/4	3.63

資料來源：中華民國統計資訊網

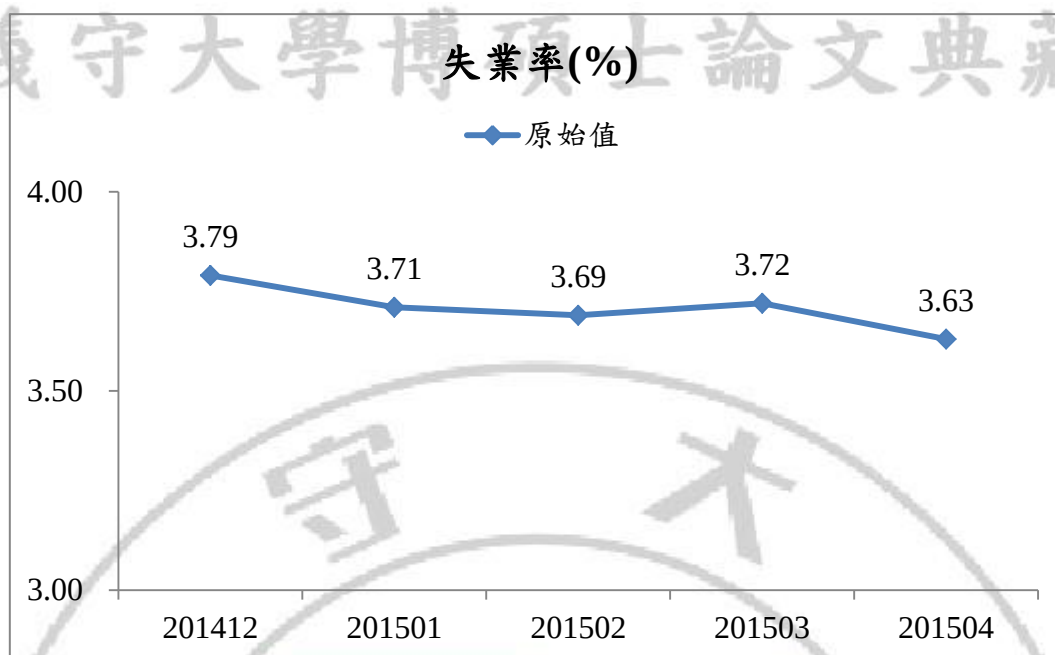


圖 4.20 失業率(%)的數據

資料來源：中華民國統計資訊網

本章節在利用中華民國統計資訊網的數據資料-「人口數」、「失業率%」作為研究比較，以 MAPE 來評估預測效果的好壞，為圖示。

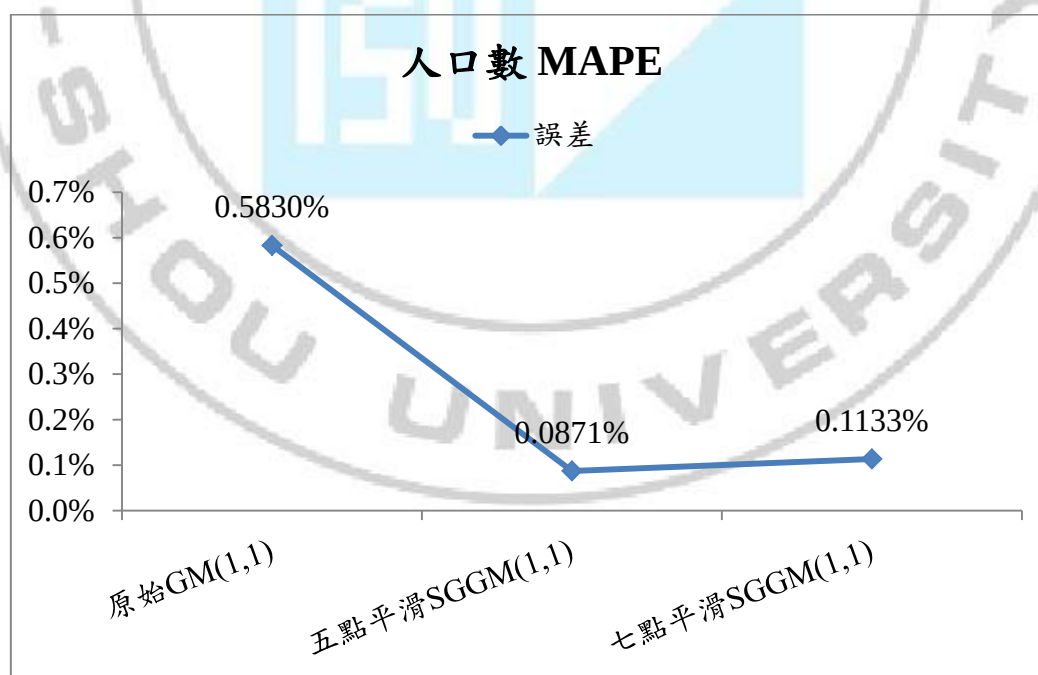


圖 4.21 人口數之三種 MAPE 比較

資料來源：本研究

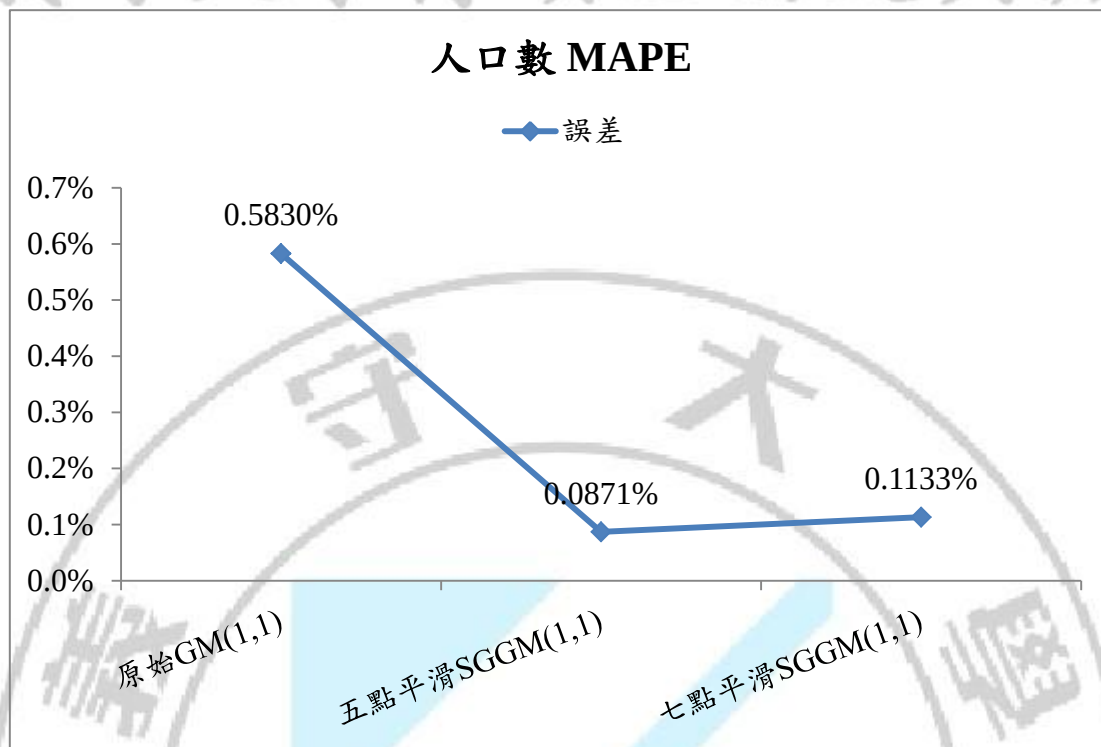


圖 4.22 失業率之三種 MAPE 比較

資料來源：本研究

從上述圖可以發現原本數據型態不劇烈時，執行 GM(1,1)後，已經可以獲得極佳的預測精度，執行 SG 平滑法之後，雖仍能夠繼續提升預測精度，但相較於 GM(1,1)的計算簡單的特性而言，意義不大，故建議 GM(1,1)之預測精度小於 5%時，就不再採用 SG 濾波法，以簡化預測流程。

義守大學博碩士論文典藏 第五章 結果與建議

本研究探討灰色 GM(1,1)預測模型之提高預測精度問題，因為在預測長期資料或原始數據資料起伏過於劇烈等問題，容易產生預測值高估或是低估的情形發生，所以本研究利用 Savitzky-Golay 濾波法能使數據更平滑，以減少資料雜訊的特性，納入灰色 GM(1,1)預測過程，探討改良後的預測過程順序是否能提高預測精度和預測誤差降低。

本研究探討幾種不同的預測流程之實例，發現如果執行 SG 平滑法後，再進行執行 ISG 逆濾波法時，會造成預測精度的大幅降低和預測誤差的提高，甚至七點平滑做 ISG 逆濾波法時，會出現奇異值，所以在本研究並不建議執行 ISG 逆平滑法，而討論預測的數據前處理順序做改變時，結果發現先執行 AGO 累加生成，再做 SG 濾波法時，被預測的數值依然還保留著數據間的劇烈變化，而造成整體的預測精度降低和預測誤差提高，所以本研究建議先執行 SG 濾波法，再執行後續的 GM(1,1)的預測過程，而降低原始數據間的劇烈變化，才能提高此預測的預測精度和降低預測誤差，此節也討論兩種的 SG 平滑法端點值的處理方法，並驗證是否能使預測效果更精確，第一種為端點鏡射，第二種為將所有原始數據取平均數，發現這兩種方法不會提高預測效果，本研究建議改良 GM(1,1)預測流程為圖 5.1 所示。

綜合本研究之探討，運用 Savitzky-Golay 濾波法結合 GM(1,1)，確實能將被預測數據間的劇烈變化平滑，而提高整體的 GM(1,1)預測精度和降低預測誤差，但是未來可以再探討其他預測限制，如原始數據出現負值等問題。

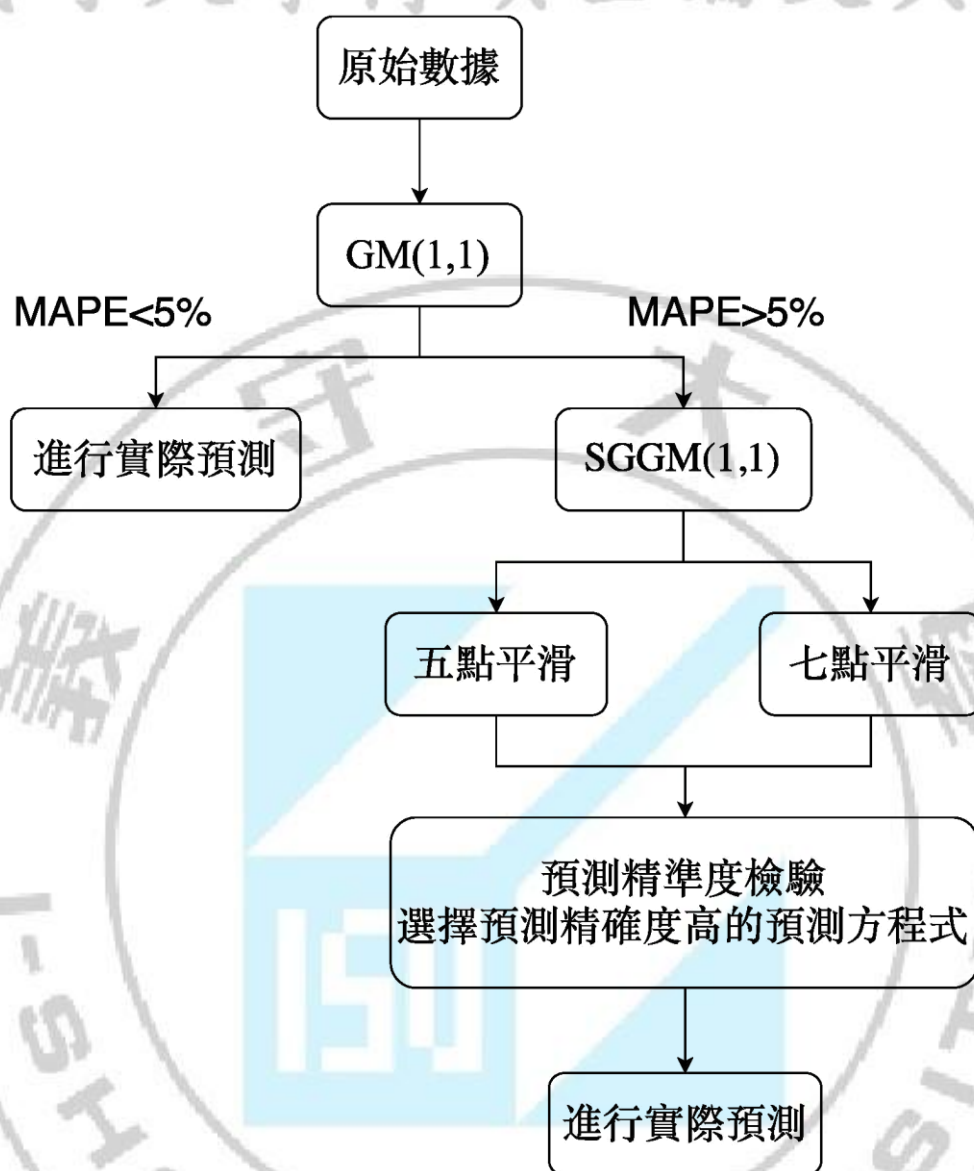


圖 5.1 改良 GM(1,1)流程圖

資料來源：本研究

中文文獻

中華民國統計資訊網，主要接單低區數據-外銷訂單。2014 年 8 月，取自於

<http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4>

中華民國統計資訊網，消費者物價基本分類指數。2014 年 5 月，取自於

<http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4>

中華民國統計資訊網，出口貿易總值。2014 年 9 月，取自於

<http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4>

中華民國統計資訊網，進口貿易總值。2014 年 9 月，取自於

<http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4>

中華民國統計資訊網，人口數。2015 年 5 月，取自於

<http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4>

中華民國統計資訊網，失業率。2015 年 4 月，取自於

<http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4>

王賢崙、徐昌宏、呂仁和(2014)，應用灰色系統模型於半導體封裝測試之研究-以 P 公司為例，明新學報，40(1)，pp.185-196。

邢治宇(2008)，以非線性柏努力灰預測模型應用於全產業與營造業職災率的預測比較，勞工安全衛生研究季刊，16(2)，pp.218-231。

吳玫瑩、許秀月(2010)，應用灰預測於維修備料預測之研究：以印表機維修公司為例，中華管理學報，11(3)，pp.1-16。

林添貴譯(2010)，預測未來，台北：經濟新潮社。(譯自 Bruce Bueno de Mesquita,2009)

洪國禎、吳國榮(2008)，改良式 GM(1,1)灰預測模型於台電電量需求預測之研究，工程科技與教育學刊，5(3)，pp.446-458。

翁士民、溫志超、張國強(2005)，灰色預測 GM(1,1)模型應用於粒徑分布的評估，農業

工程學報，51(3)，pp.21-35。

陳彥全、黃營芳(2007)，應用灰色理論探討台灣對外投資之預測分析，商業現代化學刊，4(1)，pp.88-97。

陳鵬宇(2009)，灰色 GM(1,1)模型的改進，山東理工大學學報(自然科學版)，23(6)，pp.80-82。

徐宇琨(2009)，使用灰色預測模型 GM/NGBM 預測颱風路徑，義守大學工業工程與管理學系未出版碩士論文。

曹凱、許昌(2007)，GM(1,1)、GM(1,N)聯合模型在建築物沉降預測中的應用，水科學與工程技術，(6)，pp.54-57。

崔傑、黨耀國(2008)，改進的新 GM(1,1)模型及其建模精度研究，管理科學與統計決策，5(4)，pp.14-19。

許美蓮(2011)，應用需求預測方法與雲端資訊分享方式減緩供應鏈常邊效應之研究，義守大學工業工程與管理學系未出版碩士論文。

許天維、陳姿良、蔡清斌、曾建維、永井正武(2012)，應用灰色預測模型 GM(1,1)提出教育選材的新方式，工程科技與教育學刊，9(4)，pp.557-570。

鄒紅波、吉培榮(2006)，無偏 GM(1,1)模型的動態特性分析，三峽大學學報(自然科學版)，28(4)，pp.334-336。

黃家兵(2009)，蒙特卡羅劑量分佈去噪中三維高斯和 Savitzky-Golay 濾波器的改進與混合，計算物理，26(5)，pp.725-730。

黃守仁(2013)，灰色預測模型奇異現象產生原因之探究與解決方法，義守大學工業工程與管理學系未出版博士論文。

曾慧怡(2011)，運用 Savitzky-Gollay 濾波法探討平板之未知熱源，中興大學應用數學系所未出版碩士論文。

溫坤禮、黃宜豐、陳繁雄、李元秉、連志峰、賴家瑞 (2002)，灰預測原理與應用(初版)，台北：全華科技圖書。

溫坤禮(2009)，灰色理論 (初版)，台北：五南文化。

楊鑄、李國麗、林輝、陶磊、周金斌、曹瑞芬、景佳、吳愛東、吳宜燦、蔡天淨、唐瀚 (2011)，Savitzky-Golay 平滑濾波器的最小二乘擬合原理綜述，數位通信，(1)，pp. 63-82。

趙慕芬(2003)，灰預測模型評估結構性失業之應用研究，人力資源管理學報，3(1)，pp.113-127。

羅傑瀛、林彥宏、王正賢(2002)，應用灰色理論於時間序列轉折點之分析與預測，大葉學報，11(2)，pp.115-127

楊清全、李政峰、郭炳伸(2005)，預測績效檢定：簡單迴歸之應用，經濟論文，33(1)，pp.1-33。

英文文獻：Çağatay, C., & Inan, H. (2014), A unified framework for derivation and implementation of Savitzky–Golay filters, Signal Processing, 104, pp.203-211.

Honglinag, H., Jie, C., Daming, S., Hongyan, M., Lin, G. (2013), Predicting Transportation Engineering Financial Investment By An Improved GM (1,1) Model, Grey Systems and Intelligent Services, pp.135-137, IEEE, Macao, Nov. 15-17, 2013.

Jia, Z.Y., Li, W., Han, Z.H. (2008), An Improved GM (1, 1) - Genetic Algorithm to Short-term Forecasting in Power System, Networking and Mobile Computing, pp.1-4, WCICA, Dalian, Oct. 12-14, 2008.

Luo J., Ying, K., Bai, J.(2005), Savitzky–Golay smoothing and differentiation filter for even number data, Signal Processing, 85(7), pp.1429-1434.

Lin, C.S., Liou, F.M., Huang, C.P. (2007), Grey forecasting model for CO2 emissions : A Taiwan study, Energy Policy, 35(3), pp.1948-1955.

Li, W., Han, Z.H., Li, F. (2008), An Improved Genetic Algorithm - GM(1,1) for Power Load Forecasting Problem, Intelligent Control and Automation, pp. 7487-7491, WCICA, Chongqing, June 25-27, 2008.

Tsaur,R.C. (2006), Forecasting Analysis by Fuzzy Grey Model GM (1, 1), Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 23(5), pp.415-422.

Ronald W. S. (2011), What is a Savitzky-Golay filter?, IEEE Signal Processing Magazine,28(4), pp.111-117.

Wen, K.L. (2004), Grey Systems : Modeling and Prediction, Yang's Scientific Research Institute.